République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

**Institut Supérieur des Sciences Appliquées
et de Technologie de Sousse**

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

RAPPORT DE MINI PROJET WEB

Sujet 7 — Page de Quiz interactif

Version 2 : niveaux de difficulté, meilleurs scores et thème sombre

Classe :	FIA3
Titre du mini-projet :	Quiz interactif — « Quiz Tunisie »
Élaboré par :	Tlili Faten Limam Hiba
Année universitaire :	2026 / 2027

Version responsive testée — Thème clair & sombre — HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6)

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Cahier des charges / Objectifs **2**

3 Conception **3**
3.1 Structure du dossier . . . 3
3.2 Structure HTML . . . 3
3.3 Architecture JavaScript . . . 3
3.4 Charte graphique . . . 4
3.5 Outils utilisés . . . 4

4 Implémentation (code et explications) **5**
4.1 Squelette HTML (extrait) . . . 5
4.2 Feuille de style (extrait) . . . 5
4.3 Logique JavaScript (extraits) . . . 6

5 Résultat final **9**
5.1 Captures d'écran . . . 9
5.2 Commentaire du rendu . . . 14
5.3 Validation du code (W3C) . . . 15
5.4 Audit de qualité (Lighthouse) . . . 16

6 Améliorations par rapport à la première version **18**

7 Difficultés rencontrées et solutions **19**

8 Conclusion **20**

A Annexes **21**
A.1 Code complet — fichier `index.html` . . . 21
A.2 Code complet — fichier `style.css` . . . 23
A.3 Code complet — fichier `questions.js` . . . 30
A.4 Code complet — fichier `script.js` . . . 34
A.5 Ressources et documentation . . . 44

Table des figures

1 Écran d'accueil : règles du jeu et meilleurs scores sauvegardés. . . . 9
2 Choix de la difficulté et de la catégorie (dont « Toutes catégories »). . . . 9
3 Question QCM en cours — badges, progression, chronomètre et barre de temps. 10
4 Feedback vert sur la bonne réponse, points gagnés et explication. . . . 10
5 Feedback rouge sur une mauvaise réponse (bonne réponse révélée) et explication. 11
6 Question de type Vrai / Faux (niveau Facile). . . . 11
7 Chronomètre en zone rouge (niveau Difficile, 10 s). . . . 12
8 Temps écoulé : la bonne réponse est révélée automatiquement. . . . 12
9 Écran de résultats — score en points, nouveau record, statistiques et questions à revoir. . . . 13
10 Thème sombre automatique (accueil et question). . . . 13
11 Version mobile (390 px) : catégories en une colonne et question. . . . 14
12 Vidéo de démonstration du quiz (QR code vers la vidéo). . . . 14
13 Validation HTML5 — Nu Html Checker (0 erreur, 0 avertissement). . . . 15

14 Validation CSS3 — W3C CSS Validator (aucune erreur trouvée). 16
15 Validation JavaScript — analyse syntaxique avec Node.js (0 erreur). 16
16 Audit Lighthouse — 100 / 100 en performance, accessibilité, bonnes pratiques et SEO. 17

1 Introduction

Dans le cadre du module de développement web du département Informatique de l'ISSAT Sousse, nous avons été amenés à réaliser un mini-projet front-end en **HTML5**, **CSS3** et **JavaScript pur** (sans framework). Le sujet retenu est le **Sujet 7 : Page de Quiz interactif**, dont l'objectif est de concevoir une interface web ludique permettant de répondre à un quiz, avec affichage du score en temps réel et feedback visuel immédiat sur chaque réponse.

L'application, intitulée « **Quiz Tunisie** », propose cinq catégories thématiques (Histoire, Géographie, Informatique, Comédie, Culture générale) ainsi qu'un mode **« Toutes catégories »** qui mélange l'ensemble des questions. Le joueur choisit un **niveau de difficulté** (Facile, Moyen, Difficile) qui fixe le temps accordé par question et le nombre de points. Chaque partie enchaîne cinq questions — à choix multiples (QCM) ou de type **Vrai / Faux** — avant d'afficher un écran de résultats détaillé comprenant un récapitulatif des erreurs.

Cette deuxième version du projet ajoute de nombreuses fonctionnalités par rapport à la première : système de points avec bonus de rapidité, sauvegarde des meilleurs scores (`localStorage`), explication après chaque réponse, raccourcis clavier, thème sombre automatique et réorganisation du code JavaScript en classes.

Ce rapport présente successivement le cahier des charges, la conception (architecture, charte graphique, outils), l'implémentation commentée, les résultats obtenus sous forme de captures d'écran et de validation W3C, les améliorations apportées par rapport à la première version, les difficultés rencontrées et les solutions apportées, puis une conclusion et les annexes.

2 Cahier des charges / Objectifs

L'application devait répondre aux exigences suivantes :

— proposer un écran d'accueil présentant les règles du jeu et les meilleurs scores ;

— permettre le choix parmi plusieurs catégories de questions, ou toutes à la fois ;

— permettre le choix d'un **niveau de difficulté** (Facile / Moyen / Difficile) ;

— générer aléatoirement cinq questions par partie, adaptées au niveau choisi, avec des réponses mélangées pour les QCM ;

— gérer deux types de questions : **QCM** (4 réponses) et **Vrai / Faux** ;

— lancer un chronomètre par question (20 s, 15 s ou 10 s selon le niveau), avec une barre de temps et un changement de couleur à 50 % puis à 20 % du temps ;

— afficher un feedback visuel (vert/rouge) sur la bonne ou la mauvaise réponse, ainsi que sur la bonne réponse lorsqu'elle a été manquée, suivi d'une **explication** ;

— bloquer la sélection après réponse et proposer un bouton « Question suivante » ;

— calculer et afficher en temps réel le score en points, avec un **bonus de rapidité** ;

— dresser un bilan final (score, bonnes/mauvaises réponses, pourcentage, message personnalisé, **nouveau record**, **liste des questions à revoir**, boutons de rejeu) ;

— sauvegarder les meilleurs scores par catégorie et par difficulté.

Contraintes techniques.

— HTML5, CSS3, JavaScript natif, séparés en quatre fichiers : `index.html`, `style.css`, `questions.js` (données) et `script.js` (logique) ;

— responsive design via Flexbox et CSS Grid ;

— accessibilité : rôles ARIA, contrastes, **navigation et réponse au clavier**, respect de `prefers-reduced-motion` et de `prefers-color-scheme` ;

— animations CSS douces (apparition, glissement, secousse, battement du chronomètre) ;

— validation W3C du code HTML et CSS.

Palette et thème. Le choix s'est porté sur un thème **bordeaux / blanc** sobre et élégant, en résonance avec les couleurs du drapeau tunisien, décliné en une version **sombre** qui s'active automatiquement selon le réglage du système.

3 Conception

3.1 Structure du dossier

```
projet-quiz/
|-- index.html        (structure des 4 ecrans)
|-- style.css         (charte graphique, theme sombre, responsive)
|-- questions.js      (banque de questions : 5 categories, 50 questions)
|-- script.js         (logique : classes ScoreManager, QuizTimer, QuizGame)
|-- images/
|   |-- logo_uvt.jpg, logo_issat.jpg
|   |-- accueil.png, choisir_categorie.png, question.png
|   |-- reponse_correcte.png, reponse_fausse.png, vrai_faux.png
|   |-- chrono_danger.png, temps_ecoule.png, resultat_final.png
|   |-- theme_sombre_accueil.png, theme_sombre.png
|   |-- mobile_categories.png, mobile_question.png
|   |-- html_validation.png, css_validation.png, js_validation.png
|   `-- lighthouse.png, video_apercu.jpg
`-- rapport/main.tex
```

Code 1 – Arborescence du projet

La séparation des **données** (`questions.js`) et de la **logique** (`script.js`) permet d'ajouter ou de modifier des questions sans toucher au code du jeu. Le fichier `questions.js` est chargé en premier, ce qui rend l'objet `CATEGORIES` disponible pour `script.js`.

3.2 Structure HTML

Le document est organisé de façon logique autour d'un unique conteneur `<main class="app">`. Chaque écran est une `<section class="screen">` qui est affichée ou masquée via la classe `active`. Le détail est le suivant :

— `#welcome-screen` — carte d'accueil, règles du jeu et bloc **« Vos meilleurs scores »** (avec bouton de réinitialisation) ;

— `#category-screen` — **sélecteur de difficulté** (groupe de boutons `role="radiogroup"`) et grille des six catégories générée dynamiquement ;

— `#quiz-screen` — badges catégorie et difficulté, barre de progression, chronomètre avec **barre de temps**, énoncé, boutons de réponse, zone d'**explication**, bouton suivant et bouton « Quitter » ;

— `#result-screen` — cercle de score en points, message « Nouveau record », message personnalisé, trois statistiques, **récapitulatif « À revoir »** et boutons de rejeu.

3.3 Architecture JavaScript

Le code de la première version reposait sur des fonctions et un objet global `state`. Dans cette version, il est organisé en **trois classes** ES6, chacune ayant une responsabilité unique :

Classe	Rôle
ScoreManager	Lecture, écriture et réinitialisation des meilleurs scores dans le `localStorage` (clé `categorie|difficulte`), avec gestion des erreurs (données corrompues, stockage indisponible).
QuizTimer	Chronomètre réutilisable : `start()`, `pause()`, `resume()` et `stop()`. Il appelle deux fonctions de rappel : `onTick` à chaque seconde et `onEnd` à la fin du temps.
QuizGame	Classe principale : cache des éléments du DOM, écouteurs d'événements, navigation entre les écrans, sélection des questions, affichage, calcul du score, résultats et récapitulatif des erreurs.

Table 1 – Les trois classes du fichier `script.js`.

Les paramètres des niveaux sont regroupés dans un objet de configuration `DIFFICULTIES` :

Niveau	Temps par question	Points de base	Points max. (bonus)
Facile	20 s	100	150
Moyen	15 s	150	225
Difficile	10 s	250	375

Table 2 – Paramètres des niveaux de difficulté.

3.4 Charte graphique

— **Couleur principale** : bordeaux `#6D1A2B` (titres, boutons primaires, cercle de score) ;

— **Fond** : `#F4EFEE` + léger dégradé radial bordeaux, cartes blanches ;

— **Polices** : *Georgia* pour les titres (sérif élégant), *Segoe UI / system-ui* pour le corps ;

— **Retours visuels** : vert `#3F7A55` pour les bonnes réponses, rouge `#B3261E` pour les mauvaises, ambre `#8A6A1C` pour l'avertissement du chronomètre ; les mêmes couleurs servent aux badges Facile / Moyen / Difficile ;

— **Thème sombre** : toutes les couleurs sont définies par des **variables CSS**, redéfinies dans `@media (prefers-color-scheme: dark)` (fond `#1C1517`, cartes `#2A2024`, texte `#F3EAEC`) ;

— **Effets** : ombres douces, bande bordeaux en haut de chaque carte, micro-animations (`apparition`, `slideFadeIn`, `secousse`, `battement`).

3.5 Outils utilisés

VS Code, extension **Live Server**, navigateurs **Chrome** et **Firefox** (mode responsive et émulation du thème sombre dans les outils de développement), outils de validation **W3C** (Nu Html Checker, CSS Validator), vérificateur de syntaxe JavaScript, **Lighthouse** (audit de qualité intégré à Chrome), et **Overleaf** pour la rédaction du présent rapport.

4 Implémentation (code et explications)

4.1 Squelette HTML (extrait)

```html
<section id="category-screen" class="screen" aria-labelledby="category-title">
  <div class="card category-card">
    <h1 id="category-title">Choisissez une catégorie</h1>
    <!-- Sélecteur de difficulté -->
    <div class="difficulty-selector" role="radiogroup" aria-label="Niveau de difficulté">
      <button type="button" class="diff-btn" role="radio" aria-checked="false" data-diff="facile">Facile</button>
      <button type="button" class="diff-btn active" role="radio" aria-checked="true" data-diff="moyen">Moyen</button>
      <button type="button" class="diff-btn" role="radio" aria-checked="false" data-diff="difficile">Difficile</button>
    </div>
    <div id="categories-grid" class="categories-grid"></div>
    <button id="back-home-btn" class="btn btn-secondary" type="button">Retour</button>
  </div>
</section>
```

Code 2 – Écran de choix avec sélecteur de difficulté — index.html

```html
<!-- Chronomètre (volontairement sans aria-live : pas d'annonce chaque seconde) -->
<div class="timer-wrapper">
  <div class="timer">
    <span class="timer-icon" aria-hidden="true">⏱</span>
    <span id="timer-text">15s</span>
  </div>
  <div class="time-bar" aria-hidden="true">
    <div class="time-fill" id="time-fill"></div>
  </div>
</div>
<h2 id="question-text" class="question">Chargement...</h2>
<div id="answers-container" class="answers" role="group" aria-labelledby="question-text"></div>
<!-- Explication affichée après la réponse -->
<p id="explanation" class="explanation hidden" aria-live="polite"></p>
```

Code 3 – Chronomètre, barre de temps et explication — index.html

4.2 Feuille de style (extrait)

```css
:root {
    --bordeaux: #6d1a2b;
    --bouton: #6d1a2b;
    --blanc: #ffffff;
    --fond: #f4efee;
    --vert-ok: #3f7a55;
    --rouge-ko: #b3261e;
    --ambre: #8a6a1c;
}
/* Thème sombre (suit le réglage du système) */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
    :root {
        --bordeaux: #e58a9d;
        --bouton: #8c2a3f;
        --blanc: #2a2024;
        --fond: #1c1517;
        --encre: #f3eaec;
    }
```

```
}
.time-fill { height: 100%; background: var(--vert-ok); transition: width 1s linear, background 0.3s; }
.timer.warning ~ .time-bar .time-fill { background: var(--ambre); }
.timer.danger  ~ .time-bar .time-fill { background: var(--rouge-ko); }
```

Code 4 – Variables, thème sombre et barre de temps — style.css

Grâce aux variables CSS, le thème sombre ne demande **aucune règle supplémentaire** : il suffit de redéfinir les couleurs. Le sélecteur de frère général `~` permet de colorer la barre de temps en fonction de l'état du chronomètre, sans JavaScript.

4.3 Logique JavaScript (extraits)

Banque de questions. Chaque question possède un `type` (`"qcm"` ou `"vf"`), un `level` (1 à 3), l'index de la bonne réponse et une explication.

```
const CATEGORIES = {
    histoire: {
        name: "Histoire", icon: "🏛",
        questions: [
            { type: "qcm", level: 1, q: "En quelle année la Tunisie a-t-elle obtenu son indépendance ?",
              answers: ["1954", "1956", "1962", "1970"], correct: 1,
              explain: "L'indépendance a été proclamée le 20 mars 1956." },
            { type: "vf", level: 1, q: "Hannibal a traversé les Alpes avec des éléphants.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "En 218 av. J.-C., Hannibal a franchi les Alpes ..." },
            /* ... */
        ]
    },
    /* geographie, informatique, comedie, culture */
};
```

Code 5 – Structure des données — questions.js

Sélection selon la difficulté. Les questions sont d'abord mélangées (Fisher–Yates), puis triées selon l'écart entre leur niveau et le niveau demandé : on obtient en priorité des questions du bon niveau, complétées si besoin par les niveaux voisins.

```
pickQuestions(pool) {
    const target = DIFFICULTIES[this.activeDifficulty].level;
    const selected = this.shuffleArray(pool)
        .map(q => ({ q, gap: Math.abs((q.level || 2) - target) }))
        .sort((a, b) => a.gap - b.gap)
        .slice(0, QUESTIONS_PER_GAME)
        .map(item => item.q);
    return this.shuffleArray(selected);
}
```

Code 6 – Choix des questions — script.js

Chronomètre avec pause et reprise. Dans la première version, revenir sur l'onglet relançait le chronomètre à 15 s. La classe `QuizTimer` conserve désormais le temps restant et reprend là où elle s'était arrêtée.

```
class QuizTimer {
    constructor(onTick, onEnd) {
        this.timeLeft = 0; this.onTick = onTick; this.onEnd = onEnd; this.intervalId = null;
    }
```

```
    start(duration) { this.stop(); this.timeLeft = duration; this.onTick(this.timeLeft); this
    ↪ .run(); }
    run() {
        if (this.intervalId) return;
        this.intervalId = setInterval(() => {
            this.timeLeft--;
            this.onTick(this.timeLeft);
            if (this.timeLeft <= 0) { this.stop(); this.onEnd(); }
        }, 1000);
    }
    pause()  { this.stop(); }                          // conserve le temps restant
    resume() { if (this.timeLeft > 0) this.run(); }    // reprend sans remise à zéro
    stop() { if (this.intervalId) { clearInterval(this.intervalId); this.intervalId = null; }
    ↪  }
}
```

Code 7 – Classe QuizTimer — script.js

Calcul du score avec bonus de rapidité. Une bonne réponse rapporte les points de base du niveau, augmentés d'un bonus pouvant atteindre +50 % si la réponse est immédiate : points = base $\times (1 + 0{,}5 \times \frac{\text{temps restant}}{\text{temps total}})$.

```
handleAnswer(clickedBtn, isCorrect, chosenText) {
    if (this.isAnswered) return;           // barrière anti double-clic
    this.isAnswered = true;
    this.timer.stop();
    const q = this.questions[this.currentIndex];
    const buttons = this.els.answersContainer.querySelectorAll('.answer-btn');
    buttons.forEach(btn => { btn.disabled = true; });

    if (isCorrect) {
        clickedBtn.classList.add('correct');
        this.correctCount++;
        const ratio = this.timer.timeLeft / this.maxTime;
        this.score += Math.round(this.basePoints * (1 + 0.5 * ratio));
    } else {
        clickedBtn.classList.add('wrong');
        this.wrongCount++;
        buttons.forEach(btn => { if (btn.dataset.correct === 'true') btn.classList.add('
    ↪ correct'); });
        this.mistakes.push({ question: q.q, chosen: chosenText,
                             correct: q.answers[q.correct], explain: q.explain });
    }
    this.showExplanation(q);
    this.els.nextBtn.classList.remove('hidden');
    this.els.nextBtn.focus();
}
```

Code 8 – Réponse et score — script.js

Sauvegarde des meilleurs scores. Les records sont stockés dans le `localStorage` sous la forme d'un objet JSON dont les clés combinent catégorie et difficulté (par exemple `"histoire|moyen"`). Toutes les opérations sont protégées par `try / catch`.

```
saveBestScore(categoryKey, difficultyKey, score) {
    const scores = this.getBestScores();
    const fullKey = `${categoryKey}${KEY_SEPARATOR}${difficultyKey}`;
    const currentBest = scores[fullKey] || 0;
    if (score > currentBest) {
        scores[fullKey] = score;
        try { localStorage.setItem(this.storageKey, JSON.stringify(scores)); }
```

```
        catch (err) { return false; }
        return true;                          // => affichage « Nouveau record ! »
    }
    return false;
}
```

Code 9 – Classe ScoreManager (extrait) — script.js

Raccourcis clavier. Les touches `1` à `4` ou `A` à `D` sélectionnent une réponse ; après la réponse, le focus est placé sur le bouton « Question suivante », que l'on active avec `Entrée`.

```
document.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.ctrlKey || e.metaKey || e.altKey) return;
    if (!this.screens.quiz.classList.contains('active') || this.isAnswered) return;
    const key = e.key.toUpperCase();
    let index = '1234'.indexOf(key);
    if (index === -1) index = 'ABCD'.indexOf(key);
    if (index === -1) return;
    const buttons = this.els.answersContainer.querySelectorAll('.answer-btn');
    if (buttons[index]) buttons[index].click();
});
```

Code 10 – Réponse au clavier — script.js

Points techniques notables.

— Programmation orientée objet : classes `ScoreManager`, `QuizTimer` et `QuizGame` ;

— Paramètres de la partie **figés au démarrage** (difficulté, temps, points) pour éviter les incohérences si le joueur change de niveau ensuite ;

— Réponses mélangées pour les QCM, ordre fixe « Vrai puis Faux » pour les Vrai/Faux ;

— Création du DOM avec `createElement` et `textContent` (pas d'`innerHTML`), ce qui évite toute injection de code ;

— Confirmation (`window.confirm`) avant de quitter une partie ou d'effacer les scores ;

— Accessibilité : `role="progressbar"`, `aria-valuenow`, `role="radiogroup"` / `aria-checked`, `aria-live="polite"` sur le score et l'explication, chronomètre volontairement **sans** `aria-live` pour ne pas annoncer chaque seconde.

5 Résultat final

5.1 Captures d'écran

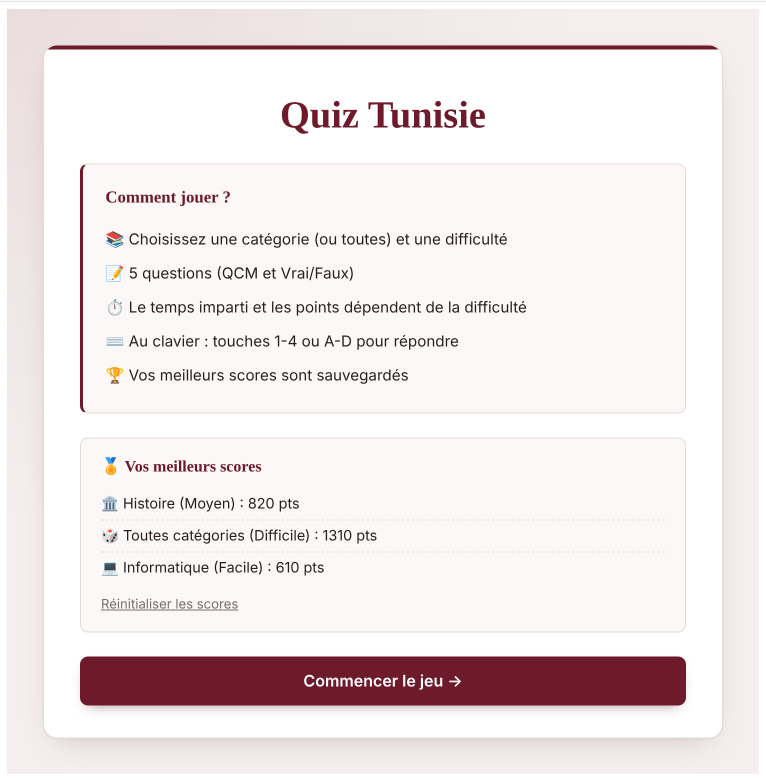


Figure 1 – Écran d'accueil : règles du jeu et meilleurs scores sauvegardés.

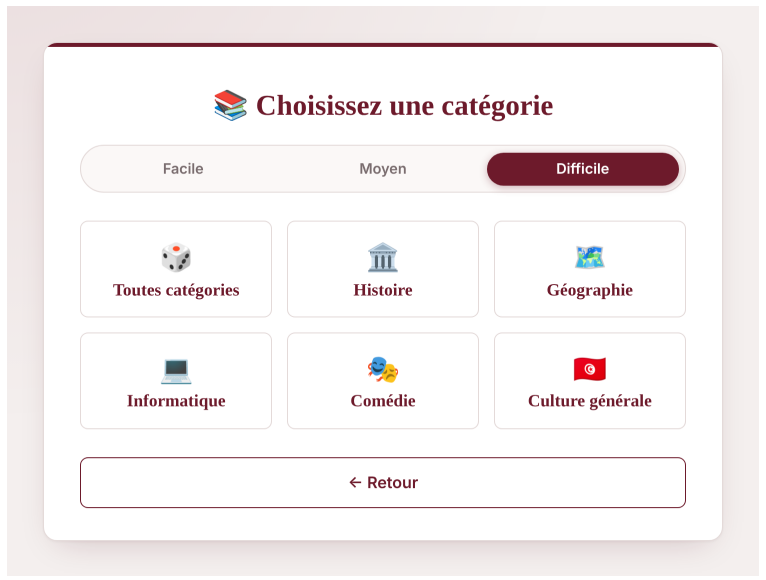


Figure 2 – Choix de la difficulté et de la catégorie (dont « Toutes catégories »).

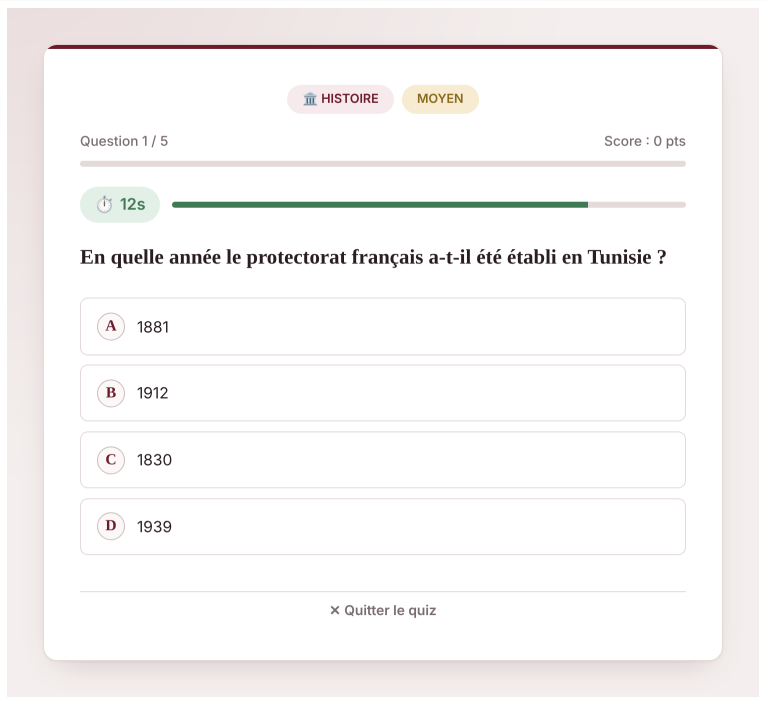


Figure 3 – Question QCM en cours — badges, progression, chronomètre et barre de temps.



Figure 4 – Feedback vert sur la bonne réponse, points gagnés et explication.

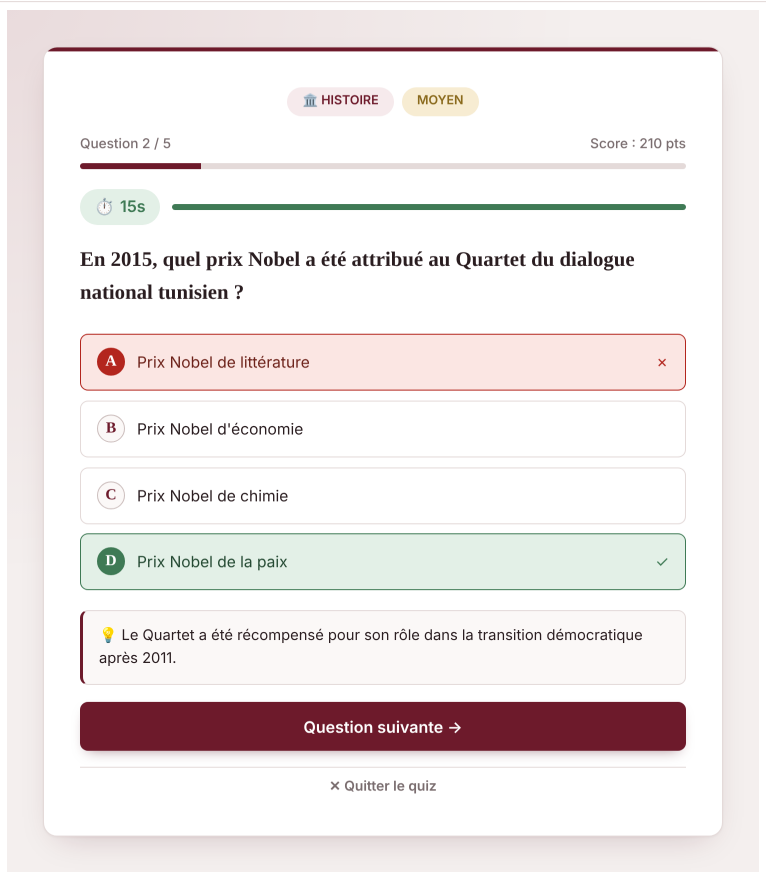


Figure 5 – Feedback rouge sur une mauvaise réponse (bonne réponse révélée) et explication.

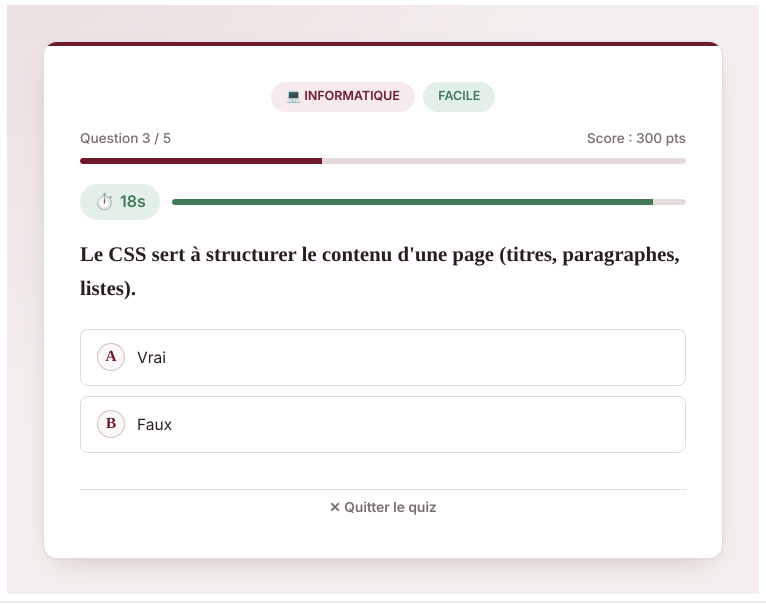


Figure 6 – Question de type Vrai / Faux (niveau Facile).

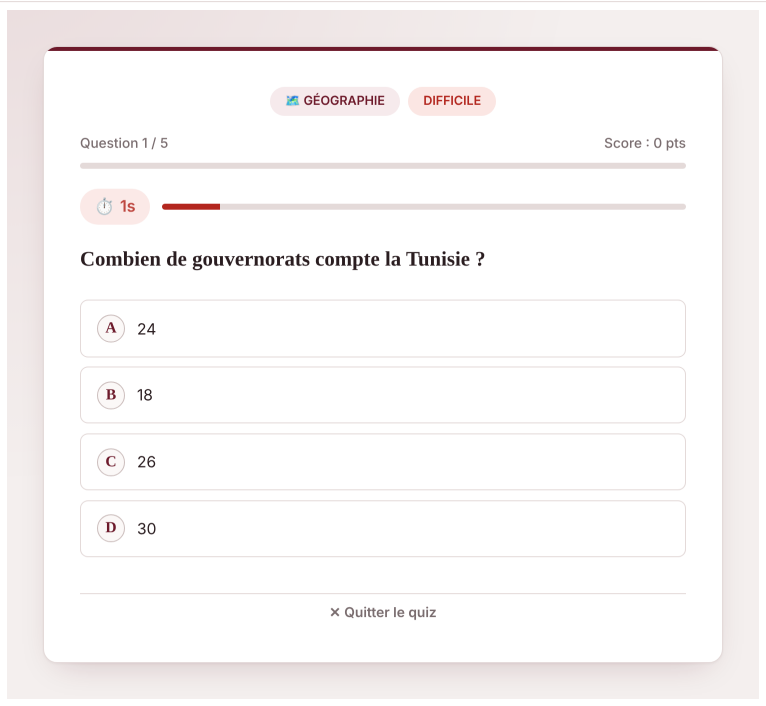


Figure 7 – Chronomètre en zone rouge (niveau Difficile, 10 s).

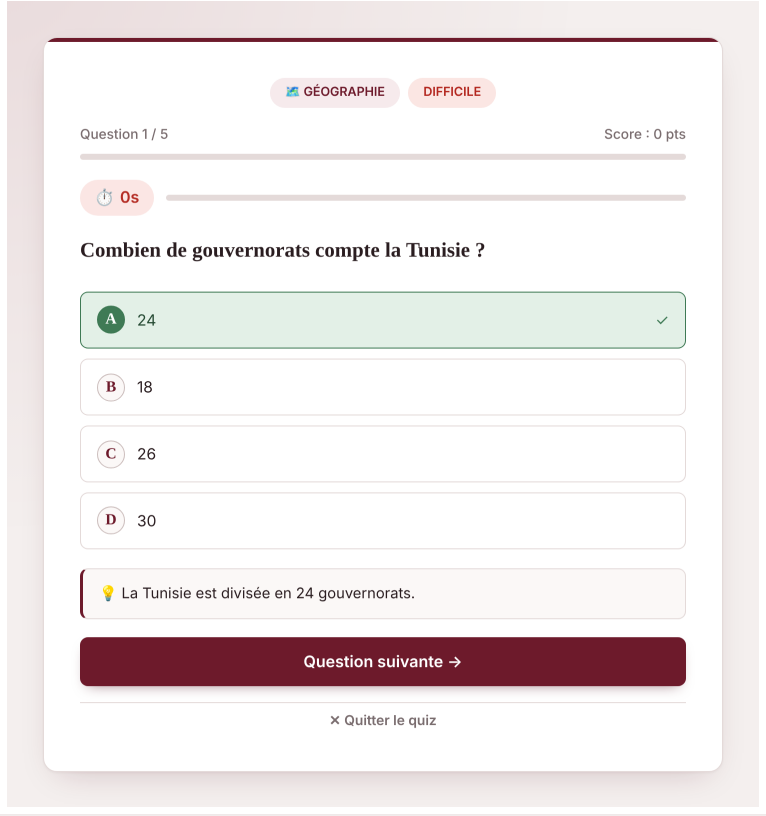


Figure 8 – Temps écoulé : la bonne réponse est révélée automatiquement.

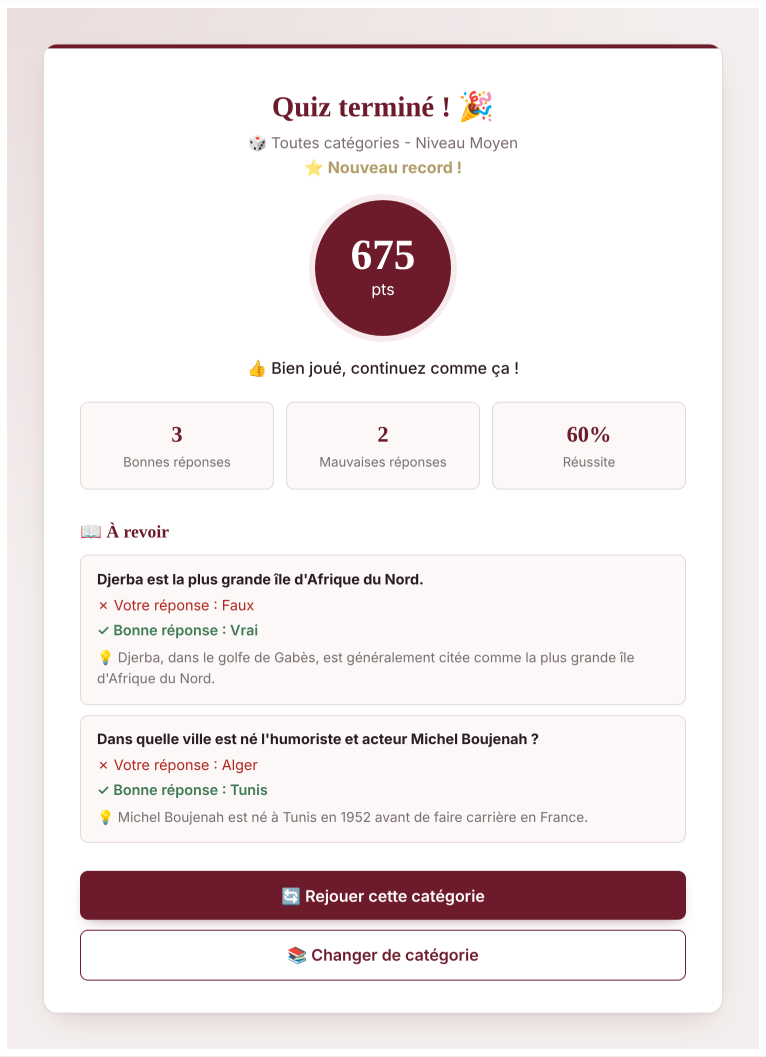


Figure 9 – Écran de résultats — score en points, nouveau record, statistiques et questions à revoir.

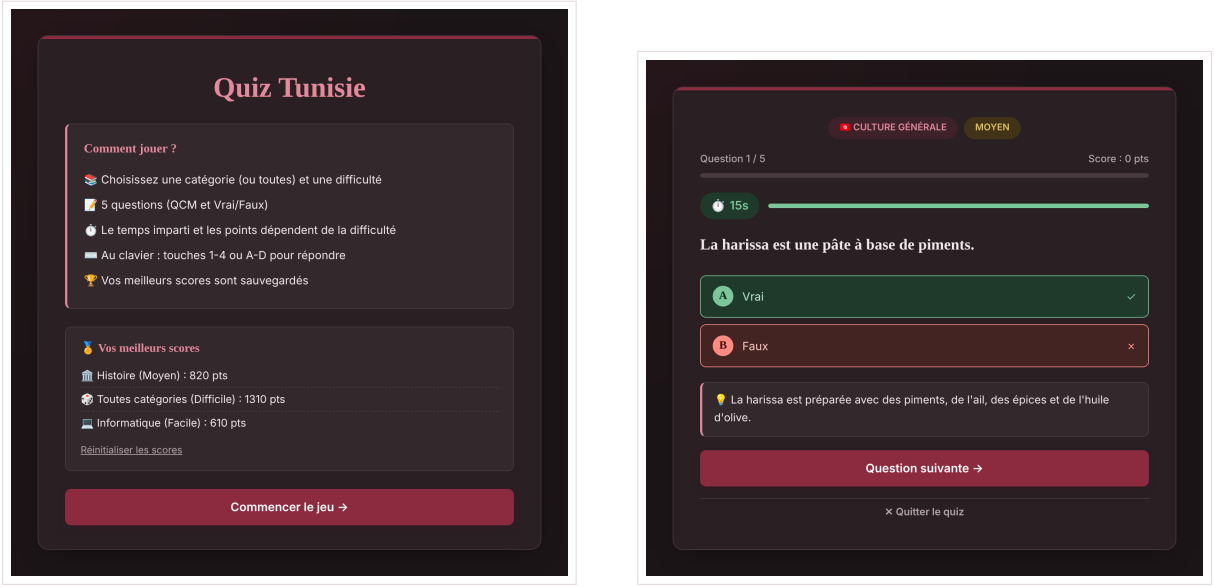


Figure 10 – Thème sombre automatique (accueil et question).

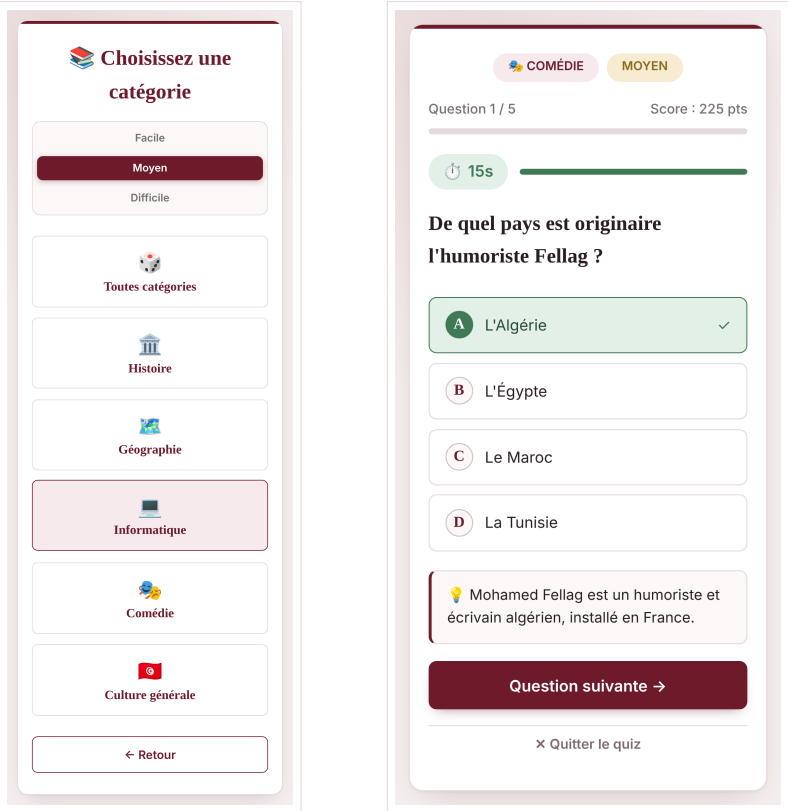
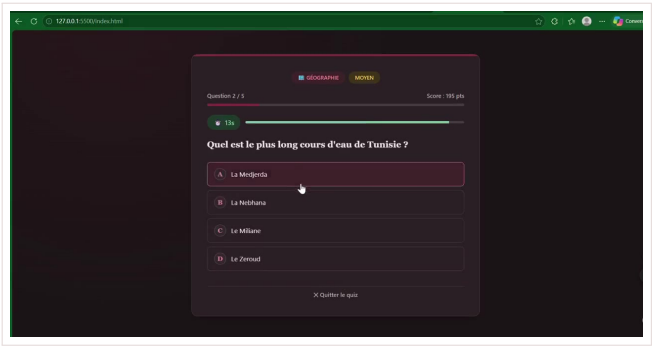


Figure 11 – Version mobile (390 px) : catégories en une colonne et question.

Vidéo de démonstration. Une vidéo d'environ une minute montre une partie complète : choix de la difficulté et de la catégorie, réponses, chronomètre, résultats et meilleurs scores. Scannez le QR code avec un téléphone pour la regarder.



Scannez pour voir la vidéo

https://github.com/faten1111/mini_projet_dev/blob/main/demo/demo_quiz.mp4

Figure 12 – Vidéo de démonstration du quiz (QR code vers la vidéo).

5.2 Commentaire du rendu

La mise en page repose sur une **carte centrale unique**, bordée d'une fine bande bordeaux, qui recentre l'attention sur le contenu. La **cohérence visuelle** est assurée par une palette restreinte (bordeaux, blanc cassé, vert, ambre, rouge) et une typographie mixte (sérif pour les titres, sans-serif pour le corps). Les trois couleurs de feedback sont réutilisées partout : chronomètre, barre de temps et badges de difficulté.

Le **responsive design** a été testé sur ordinateur (> 600 px) et sur mobile (< 600 px,

notamment 390 px). En dessous de 600 px, la grille de catégories passe d'une disposition automatique (`auto-fit`) à une seule colonne, le sélecteur de difficulté s'empile verticalement et les statistiques de résultats passent de trois colonnes à trois lignes. Les boutons occupent toute la largeur disponible pour rester accessibles au pouce.

Le **thème sombre** suit automatiquement le réglage du système d'exploitation ; les contrastes ont été ajustés (bordeaux éclairci `#E58A9D` pour les titres, textes clairs sur fond foncé).

Les animations restent discrètes : fondu à l'apparition d'un écran, glissement de chaque nouvelle question, secousse sur une mauvaise réponse, battement du chronomètre en zone rouge et du message « Nouveau record ». Le tout est désactivé lorsque `prefers-reduced-motion` est activé.

Lien de démonstration. (GitHub Pages) `https://faten1111.github.io/mini_projet_dev/`

5.3 Validation du code (W3C)

Afin de garantir la qualité, l'interopérabilité et la conformité de notre application aux standards du web, l'ensemble des fichiers sources de cette nouvelle version a été soumis aux validateurs officiels du World Wide Web Consortium (W3C).

— **Validation HTML5** : le fichier `index.html` a été analysé avec le **Nu Html Checker** (vnu 26.11.4). Le résultat indique « *Document checking completed. No errors or warnings to show.* » (aucune erreur ni avertissement).

— **Validation CSS3** : le fichier `style.css` a été vérifié par le **W3C CSS Validation Service** (CSS niveau 3 + SVG). Le validateur affiche « *Félicitations ! Aucune erreur trouvée.* ». Les 20 avertissements signalés ne sont pas des erreurs : ils concernent principalement l'usage des variables CSS et de propriétés préfixées (`-webkit-font-smoothing`), que le validateur ne peut pas vérifier statiquement.

— **Validation JavaScript** : les fichiers `questions.js` et `script.js` ont été vérifiés avec **Node.js** (commande `node -check` et petit script `validate.js`) : les deux fichiers sont analysés sans aucune erreur de syntaxe (« parses cleanly »).

Les captures d'écran ci-dessous attestent de ces validations :

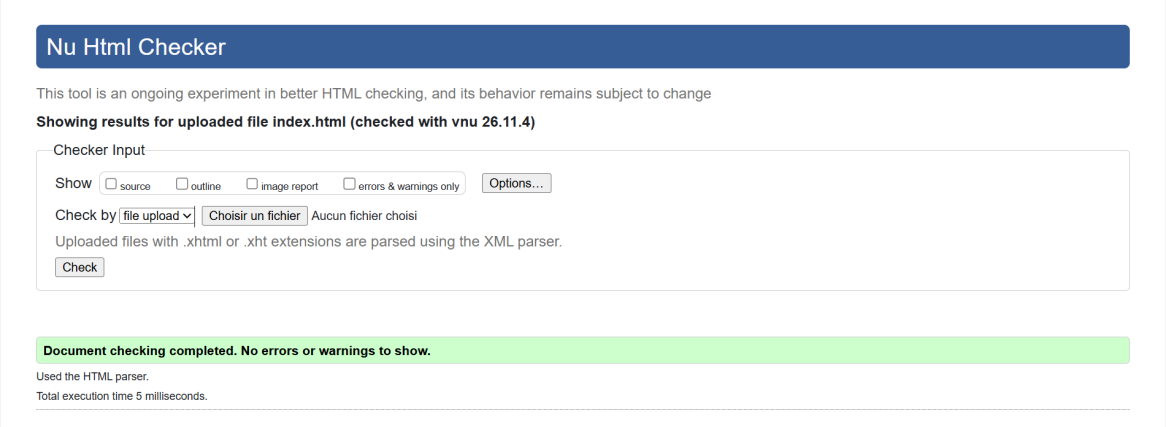


Figure 13 – Validation HTML5 — Nu Html Checker (0 erreur, 0 avertissement).



Figure 14 – Validation CSS3 — W3C CSS Validator (aucune erreur trouvée).

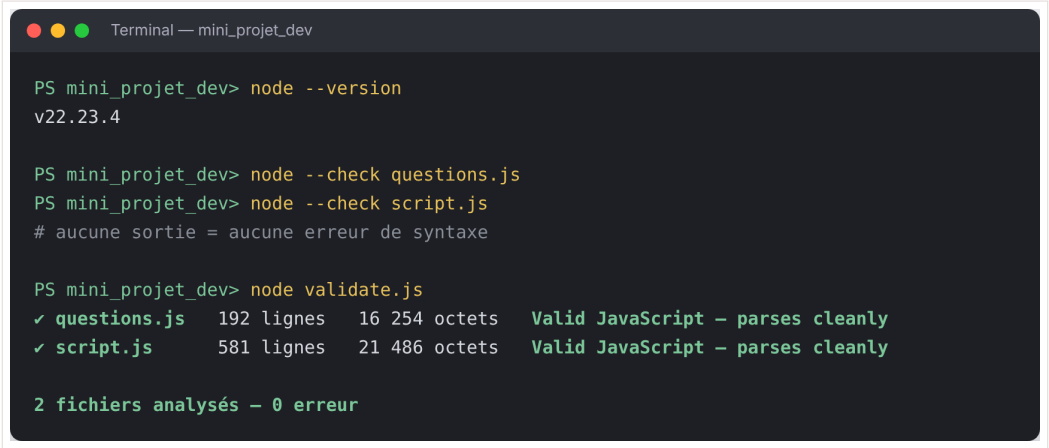


Figure 15 – Validation JavaScript — analyse syntaxique avec Node.js (0 erreur).

5.4 Audit de qualité (Lighthouse)

En complément des validateurs W3C, l'application a été analysée avec **Lighthouse**, l'outil d'audit intégré aux outils de développement de Google Chrome (onglet *Lighthouse*). L'audit a été lancé sur la page servie localement par Live Server (`http://127.0.0.1:5500/index.html`). Il évalue quatre critères :

— **Performance : 100 / 100** — la page s'affiche très rapidement (*First Contentful Paint* et *Largest Contentful Paint* de 0,3 s), grâce à l'absence de framework et de ressources externes lourdes ;

— **Accessibilité : 100 / 100** — contrastes suffisants, rôles et attributs ARIA corrects, boutons nommés, langue de la page déclarée (`lang="fr"`) ;

— **Bonnes pratiques : 100 / 100** — aucune erreur dans la console, pas d'API obsolète, code JavaScript sans `innerHTML` ;

— **SEO : 100 / 100** — balises `<title>` et `<meta name="description">` présentes, balise `viewport` adaptée au mobile.

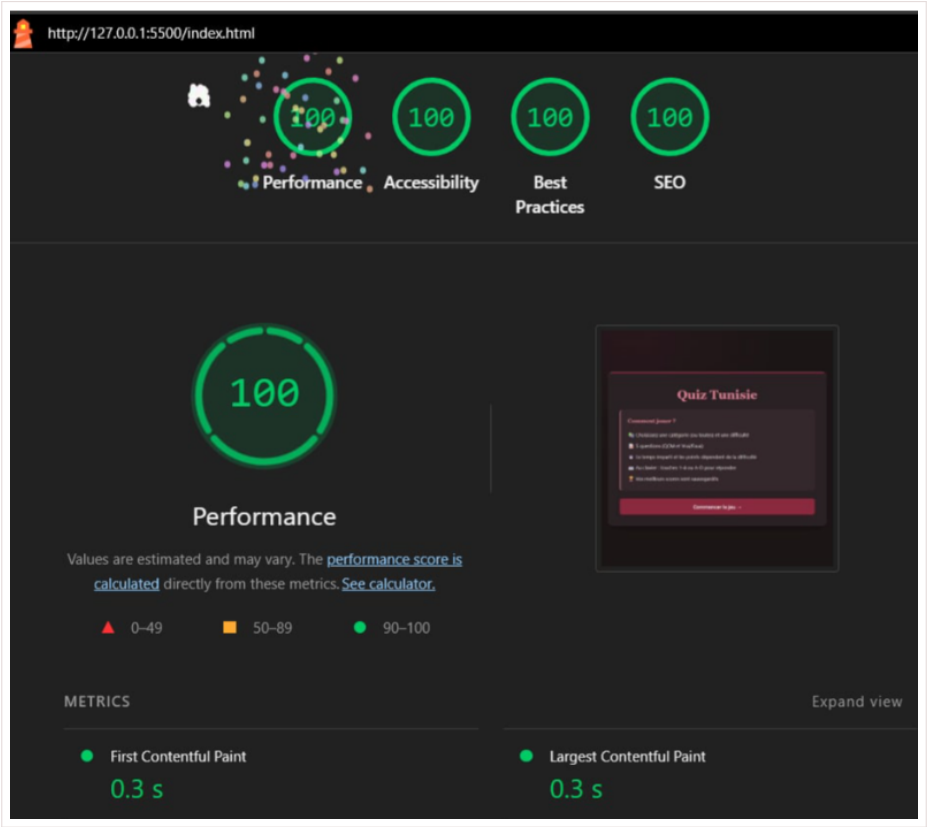


Figure 16 – Audit Lighthouse — 100 / 100 en performance, accessibilité, bonnes pratiques et SEO.

6 Améliorations par rapport à la première version

Aspect	Version 1	Version 2 (actuelle)
Fichiers	3 fichiers, questions dans `script.js`	4 fichiers : données séparées dans `questions.js`
Organisation du code	Fonctions + objet global `state`	3 classes ES6 (`ScoreManager`, `QuizTimer`, `QuizGame`)
Catégories	5 catégories	5 catégories + mode « Toutes catégories »
Questions	35 QCM	50 questions : QCM et Vrai / Faux, avec niveau et explication
Difficulté	Aucune (15 s fixes)	Facile 20 s / Moyen 15 s / Difficile 10 s
Score	1 point par bonne réponse	Points selon le niveau + bonus de rapidité (jusqu'à +50 %)
Chronomètre	Relancé à 15 s au retour sur l'onglet	Vraie pause / reprise, barre de temps, alertes à 50 % et 20 %
Après la réponse	Couleurs vert / rouge	Couleurs + explication de la bonne réponse
Résultats	Score, statistiques	+ nouveau record, récapitulatif « À revoir »
Meilleurs scores	Non	Oui, par catégorie et difficulté (`localStorage`)
Clavier	Tabulation uniquement	Touches 1–4 / A–D, Entrée pour continuer
Thème	Clair uniquement	Clair + sombre automatique
Quitter	Immédiat	Confirmation avant de perdre la partie

Table 3 – Comparaison entre la première et la deuxième version.

7 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution apportée
Alignement horizontal du chronomètre et de sa barre de temps	Flexbox (`display:flex`, `gap`) avec une barre `flex:1`
Mauvais rendu sur mobile	Media query à 600 px : grille sur une colonne, sélecteur de difficulté vertical, statistiques en lignes
Chronomètre qui continue en arrière-plan, puis qui repartait de zéro	Événement `visibilitychange` + classe `QuizTimer` avec `pause()` / `resume()` qui conserve le temps restant
Double sélection de réponse (double-clic rapide ou touche clavier)	Drapeau `isAnswered` et `button.disabled = true`
Ordre des réponses prévisible	Mélange Fisher–Yates des QCM ; ordre fixe pour les Vrai/Faux (plus naturel)
Pas assez de questions d'un niveau dans une catégorie	Tri par écart de niveau : on complète avec les niveaux les plus proches
Changement de difficulté pendant une partie	Paramètres figés dans `startGame()` (`activeDifficulty`, `maxTime`, `basePoints`)
`localStorage` indisponible ou données corrompues	Lecture/écriture dans des blocs `try / catch`, valeur par défaut `{}`
Couleurs illisibles en thème sombre	Toutes les couleurs en variables CSS, redéfinies dans `prefers-color-scheme: dark`
Animation qui ne se relance pas à chaque question	Suppression puis remise de l'animation avec un *reflow* forcé (`offsetWidth`)
Contraste insuffisant de certains textes	Variables dédiées (`-vert-ok-texte`, `-rouge-ko-texte`) et vérification avec un contrôleur de contraste

Table 4 – Difficultés techniques et solutions.

8 Conclusion

Ce mini-projet nous a permis de consolider nos connaissances en HTML5, CSS3 et JavaScript natif, en particulier :

— la structuration sémantique d'une page web (rôles ARIA, sections, en-têtes) ;

— la mise en page responsive combinant Flexbox et CSS Grid et l'usage raisonné des media queries ;

— l'utilisation des variables CSS pour gérer un thème clair et un thème sombre ;

— la programmation orientée objet en JavaScript (classes, responsabilités séparées) et la séparation des données et de la logique ;

— la manipulation du DOM, la gestion d'état côté client et la persistance des données avec le `localStorage` ;

— la création d'animations CSS discrètes et respectueuses des préférences d'accessibilité ;

— la validation W3C, l'audit Lighthouse (100 / 100 sur les quatre critères) et le souci du contraste et de l'ergonomie (clavier, lecteurs d'écran).

L'ensemble constitue une base solide pour aborder le développement web dynamique (frameworks JS, appels HTTP, back-end) lors des projets futurs. Les perspectives d'évolution incluent l'ajout d'un **mode multijoueur**, d'un **classement en ligne** partagé (via une API), d'un **éditeur de questions** pour permettre aux enseignants de créer leurs propres quiz, et d'une version bilingue (français / arabe).

A Annexes

A.1 Code complet — fichier `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Quiz interactif sur la Tunisie avec niveaux de difficulté.">
    <title>Quiz Interactif - Tunisie</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <main class="app">

        <!-- ========== ÉCRAN D'ACCUEIL ========== -->
        <section id="welcome-screen" class="screen active" aria-labelledby="welcome-title">
            <div class="card welcome-card">
                <h1 id="welcome-title">Quiz Tunisie</h1>

                <div class="rules">
                    <h2>Comment jouer ?</h2>
                    <ul>
                        <li>📜 Choisissez une catégorie (ou toutes) et une difficulté</li>
                        <li>📝 5 questions (QCM et Vrai/Faux)</li>
                        <li>⏱️ Le temps imparti et les points dépendent de la difficulté</li>
                        <li>⌨️ Au clavier : touches 1-4 ou A-D pour répondre</li>
                        <li>🏆 Vos meilleurs scores sont sauvegardés</li>
                    </ul>
                </div>

                <div id="best-scores-container" class="best-scores hidden">
                    <h3>🥇 Vos meilleurs scores</h3>
                    <ul id="best-scores-list"></ul>
                    <button id="reset-scores-btn" class="btn-text" type="button">
                        Réinitialiser les scores
                    </button>
                </div>

                <button id="start-btn" class="btn btn-primary" type="button">
                    Commencer le jeu →
                </button>
            </div>
        </section>

        <!-- ========== ÉCRAN DE CHOIX DE CATÉGORIE ========== -->
        <section id="category-screen" class="screen" aria-labelledby="category-title">
            <div class="card category-card">
                <h1 id="category-title">📜 Choisissez une catégorie</h1>

                <!-- Sélecteur de difficulté -->
                <div class="difficulty-selector" role="radiogroup" aria-label="Niveau de difficulté">
                    <button type="button" class="diff-btn" role="radio" aria-checked="false" data-diff="facile">Facile</button>
                    <button type="button" class="diff-btn active" role="radio" aria-checked="true" data-diff="moyen">Moyen</button>
                    <button type="button" class="diff-btn" role="radio" aria-checked="false" data-diff="difficile">Difficile</button>
                </div>

```

```
55                <div id="categories-grid" class="categories-grid">
56                    <!-- Les cartes catégories sont générées dynamiquement -->
57                </div>
58
59                <button id="back-home-btn" class="btn btn-secondary" type="button">
60                    ← Retour
61                </button>
62            </div>
63        </section>
64
65        <!-- ========== ÉCRAN DU QUIZ ========== -->
66        <section id="quiz-screen" class="screen" aria-labelledby="question-text">
67            <div class="card quiz-card">
68                <div class="quiz-header">
69                    <span id="category-badge" class="category-badge">Catégorie</span>
70                    <span id="difficulty-badge" class="difficulty-badge">Moyen</span>
71                </div>
72
73                <!-- Barre de progression -->
74                <div class="progress-wrapper">
75                    <div class="progress-info">
76                        <span id="question-counter">Question 1 / 5</span>
77                        <span id="score-display" aria-live="polite">Score : 0 pts</span>
78                    </div>
79                    <div class="progress-bar" role="progressbar"
80                         aria-label="Progression du quiz"
81                         aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" aria-valuenow="0"
82                         id="progress-bar">
83                        <div class="progress-fill" id="progress-fill"></div>
84                    </div>
85                </div>
86
87                <!-- Chronomètre (volontairement sans aria-live : pas d'annonce chaque
      ↪ seconde) -->
88                <div class="timer-wrapper">
89                    <div class="timer">
90                        <span class="timer-icon" aria-hidden="true">⏱</span>
91                        <span id="timer-text">15s</span>
92                    </div>
93                    <div class="time-bar" aria-hidden="true">
94                        <div class="time-fill" id="time-fill"></div>
95                    </div>
96                </div>
97
98                <!-- Question -->
99                <h2 id="question-text" class="question">Chargement...</h2>
100
101               <!-- Réponses -->
102               <div id="answers-container" class="answers" role="group"
103                    aria-labelledby="question-text">
104                   <!-- Généré dynamiquement -->
105               </div>
106
107               <!-- Explication affichée après la réponse -->
108               <p id="explanation" class="explanation hidden" aria-live="polite"></p>
109
110               <button id="next-btn" class="btn btn-primary hidden" type="button">
111                   Question suivante →
112               </button>
113
114               <button id="quit-btn" class="btn btn-link" type="button">
115                   × Quitter le quiz
116               </button>
```

```
            </div>
        </section>

        <!-- ========== ÉCRAN DE RÉSULTATS ========== -->
        <section id="result-screen" class="screen" aria-labelledby="result-title">
            <div class="card result-card">
                <h1 id="result-title">Quiz terminé ! 🎉</h1>
                <p id="result-category" class="result-category"></p>
                <p id="new-record-msg" class="new-record hidden">⭐ Nouveau record !</p>

                <div class="final-score" aria-live="polite">
                    <div class="score-circle">
                        <span id="final-score-value">0</span>
                        <span class="score-total">pts</span>
                    </div>
                </div>

                <p id="result-message" class="result-message"></p>

                <div class="result-stats">
                    <div class="stat">
                        <span class="stat-value" id="correct-count">0</span>
                        <span class="stat-label">Bonnes réponses</span>
                    </div>
                    <div class="stat">
                        <span class="stat-value" id="wrong-count">0</span>
                        <span class="stat-label">Mauvaises réponses</span>
                    </div>
                    <div class="stat">
                        <span class="stat-value" id="percentage">0%</span>
                        <span class="stat-label">Réussite</span>
                    </div>
                </div>

                <!-- Récapitulatif des erreurs -->
                <div id="review-container" class="review hidden">
                    <h3>📖 À revoir</h3>
                    <ul id="review-list"></ul>
                </div>

                <div class="result-actions">
                    <button id="replay-category-btn" class="btn btn-primary" type="button">
                        🔄 Rejouer cette catégorie
                    </button>
                    <button id="change-category-btn" class="btn btn-secondary" type="button">
                        🗂️ Changer de catégorie
                    </button>
                </div>
            </div>
        </section>

    </main>

    <script src="questions.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

A.2 Code complet — fichier `style.css`

```
/* ========================================
   Quiz Tunisie - Feuille de style
```

```
   ========================================== */

*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

:root {
    --bordeaux: #6d1a2b;
    --bordeaux-fonce: #4f1120;
    --bordeaux-clair: #8c2a3f;
    --bordeaux-pale: #f6eaec;
    --bouton: #6d1a2b;          /* fond des éléments pleins */
    --bouton-fonce: #4f1120;
    --blanc: #ffffff;
    --blanc-casse: #fbf8f7;
    --fond: #f4efee;
    --bordure: #e4dad9;
    --bordure-forte: #cdbfbe;
    --encre: #2a1d20;
    --gris: #7a6d6f;
    --vert-ok: #3f7a55;
    --vert-ok-fond: #e3f0e7;
    --vert-ok-texte: #254a33;
    --sur-ok: #ffffff;
    --rouge-ko: #b3261e;
    --rouge-ko-fond: #fbe6e3;
    --rouge-ko-texte: #6d221a;
    --sur-ko: #ffffff;
    --ambre: #8a6a1c;
    --ambre-fond: #f7ecd2;
    --police-titre: Georgia, 'Times New Roman', serif;
    --police-texte: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, Helvetica, Arial, sans-
    ↪ serif;
    --rayon: 8px;
    --rayon-doux: 14px;
    --ombre-carte: 0 1px 2px rgba(79, 17, 32, 0.05), 0 12px 32px -16px rgba(79, 17, 32, 0.25)
    ↪ ;
    --transition: 0.2s ease-out;
}

/* ---------- Thème sombre (suit le réglage du système) ---------- */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
    :root {
        --bordeaux: #e58a9d;
        --bordeaux-fonce: #f0a5b4;
        --bordeaux-clair: #e58a9d;
        --bordeaux-pale: #3d2229;
        --bouton: #8c2a3f;
        --bouton-fonce: #a63550;
        --blanc: #2a2024;
        --blanc-casse: #33282c;
        --fond: #1c1517;
        --bordure: #4a3b40;
        --bordure-forte: #65535a;
        --encre: #f3eaec;
        --gris: #b5a5a9;
        --vert-ok: #7cc79a;
        --vert-ok-fond: #1f3a2a;
        --vert-ok-texte: #bfe8cd;
```

```
        --sur-ok: #10261a;
        --rouge-ko: #ff8b82;
        --rouge-ko-fond: #442422;
        --rouge-ko-texte: #ffc9c4;
        --sur-ko: #3a0f0b;
        --ambre: #e6c15c;
        --ambre-fond: #403318;
        --ombre-carte: 0 12px 32px -16px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    }
}

html { font-size: 16px; scroll-behavior: smooth; }

body {
    font-family: var(--police-texte);
    background-color: var(--fond);
    background-image: radial-gradient(circle at 15% 0%, rgba(140, 42, 63, 0.10) 0%,
    ↪ transparent 45%);
    background-attachment: fixed;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 1.25rem;
    color: var(--encre);
    line-height: 1.6;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

button { font-family: inherit; color: inherit; }

.app { width: 100%; max-width: 680px; }

.screen { display: none; }
.screen.active { display: block; animation: apparition 0.35s ease-out; }

.card {
    background: var(--blanc);
    border: 1px solid var(--bordure);
    border-radius: var(--rayon-doux);
    padding: 2.5rem 2.25rem 2rem;
    box-shadow: var(--ombre-carte);
    position: relative;
    overflow: hidden;
}

.card::before {
    content: "";
    position: absolute;
    top: 0; left: 0; right: 0;
    height: 4px;
    background: var(--bouton);
}

/* Focus clavier visible partout */
button:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--bordeaux);
    outline-offset: 3px;
}

/* ---------- Écran d'accueil ---------- */
.welcome-card { text-align: center; }
```

```
.welcome-card h1 { font-family: var(--police-titre); font-weight: 700; font-size: 2.4rem; color: var(--bordeaux); margin-bottom: 1rem; }

.rules {
    background: var(--blanc-casse);
    border: 1px solid var(--bordure);
    border-left: 3px solid var(--bordeaux);
    border-radius: var(--rayon);
    padding: 1.25rem 1.4rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
    text-align: left;
}
.rules h2 { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.05rem; color: var(--bordeaux); margin-bottom: 0.75rem; }
.rules ul { list-style: none; }
.rules li { padding: 0.3rem 0; font-size: 0.95rem; }

/* ---------- Meilleurs scores ---------- */
.best-scores {
    background: var(--blanc-casse);
    border: 1px solid var(--bordure);
    border-radius: var(--rayon);
    padding: 1rem 1.25rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
    text-align: left;
    font-size: 0.9rem;
}
.best-scores h3 { font-family: var(--police-titre); font-size: 1rem; color: var(--bordeaux); margin-bottom: 0.5rem; }
.best-scores ul { list-style: none; padding-left: 0; }
.best-scores li { padding: 0.25rem 0; border-bottom: 1px dashed var(--bordure); }
.best-scores li:last-child { border-bottom: none; }

.btn-text {
    background: none;
    border: none;
    margin-top: 0.6rem;
    padding: 0.2rem 0;
    font-size: 0.82rem;
    color: var(--gris);
    text-decoration: underline;
    cursor: pointer;
}
.btn-text:hover { color: var(--rouge-ko); }

/* ---------- Écran catégories & difficulté ---------- */
.category-card { text-align: center; }
.category-card h1 { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.8rem; color: var(--bordeaux); margin-bottom: 1rem; }

.difficulty-selector {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 0.5rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
    background: var(--blanc-casse);
    padding: 0.4rem;
    border-radius: 999px;
    border: 1px solid var(--bordure);
}

.diff-btn {
    flex: 1;
```

```
    padding: 0.5rem 1rem;
    border: none;
    border-radius: 999px;
    background: transparent;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    color: var(--gris);
    cursor: pointer;
    transition: var(--transition);
}
.diff-btn:hover { color: var(--bordeaux); }
.diff-btn.active {
    background: var(--bouton);
    color: #ffffff;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(109, 26, 43, 0.3);
}

.categories-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(190px, 1fr));
    gap: 0.9rem;
    margin: 1.75rem 0;
    text-align: left;
}

.category-tile {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    padding: 1.2rem 1.15rem 1.05rem;
    background: var(--blanc);
    border: 1.5px solid var(--bordure);
    border-radius: var(--rayon);
    cursor: pointer;
    transition: var(--transition);
}
.category-tile:hover { border-color: var(--bordeaux); background: var(--bordeaux-pale);
    ↪ transform: translateY(-2px); }
.category-tile .cat-icon { font-size: 1.7rem; margin-bottom: 0.4rem; }
.category-tile .cat-name { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.08rem; font-weight:
    ↪  700; color: var(--bordeaux); }

/* ---------- Boutons ---------- */
.btn {
    font-size: 1rem;
    font-weight: 600;
    padding: 0.9rem 1.6rem;
    border: none;
    border-radius: var(--rayon);
    cursor: pointer;
    transition: var(--transition);
    display: inline-block;
}
.btn-primary { background: var(--bouton); color: #ffffff; width: 100%; box-shadow: 0 6px 14px
    ↪  -8px rgba(79, 17, 32, 0.6); }
.btn-primary:hover:not(:disabled) { background: var(--bouton-fonce); transform: translateY(-1
    ↪ px); }
.btn-secondary { background: var(--blanc); color: var(--bordeaux); width: 100%; border: 1.5px
    ↪  solid var(--bordeaux); }
.btn-secondary:hover:not(:disabled) { background: var(--bordeaux-pale); }
.btn-link { background: transparent; color: var(--gris); font-size: 0.86rem; padding: 0.6rem;
    ↪  margin-top: 1rem; width: 100%; border-top: 1px solid var(--bordure); border-radius:
    ↪ 0; }
.btn-link:hover { color: var(--bordeaux); }
```

```
.btn:disabled { opacity: 0.45; cursor: not-allowed; }
.hidden { display: none !important; }

/* ---------- Écran quiz ---------- */
.quiz-header { display: flex; justify-content: center; gap: 0.5rem; margin-bottom: 1.1rem; flex-wrap: wrap; }
.category-badge { padding: 0.3rem 0.95rem; background: var(--bordeaux-pale); color: var(--bordeaux); border-radius: 999px; font-size: 0.78rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; }
.difficulty-badge { padding: 0.3rem 0.95rem; background: var(--ambre-fond); color: var(--ambre); border-radius: 999px; font-size: 0.78rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; }
.difficulty-badge.diff-facile { background: var(--vert-ok-fond); color: var(--vert-ok); }
.difficulty-badge.diff-moyen { background: var(--ambre-fond); color: var(--ambre); }
.difficulty-badge.diff-difficile { background: var(--rouge-ko-fond); color: var(--rouge-ko); }

.progress-wrapper { margin-bottom: 1.25rem; }
.progress-info { display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.85rem; font-weight: 500; color: var(--gris); margin-bottom: 0.45rem; }
.progress-bar { height: 6px; background: var(--bordure); border-radius: 3px; overflow: hidden ; }
.progress-fill { height: 100%; width: 0%; background: var(--bouton); transition: width 0.45s ease-out; }

/* Chrono + barre de temps */
.timer-wrapper { display: flex; align-items: center; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.15rem; }
.timer { display: inline-flex; gap: 0.35rem; padding: 0.32rem 0.9rem; border-radius: 999px; background: var(--vert-ok-fond); color: var(--vert-ok); font-weight: 600; }
.timer.warning { background: var(--ambre-fond); color: var(--ambre); }
.timer.danger { background: var(--rouge-ko-fond); color: var(--rouge-ko); animation: battement 0.9s infinite; }

.time-bar { flex: 1; height: 6px; background: var(--bordure); border-radius: 3px; overflow: hidden; }
.time-fill { height: 100%; width: 100%; background: var(--vert-ok); transition: width 1s linear, background 0.3s; }
.timer.warning ~ .time-bar .time-fill { background: var(--ambre); }
.timer.danger ~ .time-bar .time-fill { background: var(--rouge-ko); }

.question, .answers { animation: slideFadeIn 0.4s ease-out forwards; }
.question { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.3rem; font-weight: 700; margin-bottom: 1.5rem; }

.answers { display: flex; flex-direction: column; gap: 0.6rem; margin-bottom: 1.25rem; }
.answer-btn { display: flex; align-items: center; gap: 0.75rem; width: 100%; padding: 0.85rem 1rem; font-size: 0.97rem; text-align: left; color: var(--encre); background: var(--blanc); border: 1.5px solid var(--bordure); border-radius: var(--rayon); cursor: pointer; transition: var(--transition); }
.answer-btn:hover:not(:disabled) { background: var(--bordeaux-pale); border-color: var(--bordeaux-clair); }
.answer-btn:disabled { cursor: default; }
.answer-letter { display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; background: var(--blanc-casse); border: 1px solid var(--bordure-forte); font-family: var(--police-titre); font-weight: 700; color: var(--bordeaux); }

.answer-btn.correct { background: var(--vert-ok-fond); border-color: var(--vert-ok); color: var(--vert-ok-texte); }
.answer-btn.correct .answer-letter { background: var(--vert-ok); color: var(--sur-ok); border-color: var(--vert-ok); }
.answer-btn.wrong { background: var(--rouge-ko-fond); border-color: var(--rouge-ko); color: var(--rouge-ko-texte); animation: secousse 0.35s; }
```

```
.answer-btn.wrong .answer-letter { background: var(--rouge-ko); color: var(--sur-ko); border-color: var(--rouge-ko); }
.answer-btn.correct::after { content: "✓"; margin-left: auto; color: var(--vert-ok); }
.answer-btn.wrong::after { content: "✗"; margin-left: auto; color: var(--rouge-ko); }

/* Explication après réponse */
.explanation {
    margin-bottom: 1.1rem;
    padding: 0.8rem 1rem;
    background: var(--blanc-casse);
    border: 1px solid var(--bordure);
    border-left: 3px solid var(--bordeaux);
    border-radius: var(--rayon);
    font-size: 0.92rem;
    animation: apparition 0.3s ease-out;
}

/* ---------- Écran résultats ---------- */
.result-card { text-align: center; }
.result-card h1 { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.8rem; color: var(--bordeaux) ; }
.result-category { color: var(--gris); font-size: 0.95rem; }
.new-record { color: var(--ambre); font-weight: 700; margin-bottom: 1rem; animation: battement 1s infinite; }

.score-circle { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; width: 136px; height: 136px; margin: 1.25rem auto; border-radius: 50%; background: var(--bouton); color: #ffffff; box-shadow: 0 0 0 6px var(--bordeaux-pale);  }
.score-circle #final-score-value { font-family: var(--police-titre); font-size: 2.7rem; font-weight: 700; line-height: 1; }

.result-message { margin-bottom: 1.25rem; font-weight: 500; }

.result-stats { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.75rem; }
.stat { display: flex; flex-direction: column; padding: 0.9rem; background: var(--blanc-casse ); border-radius: var(--rayon); border: 1px solid var(--bordure); }
.stat-value { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.4rem; font-weight: 700; color: var(--bordeaux); }
.stat-label { font-size: 0.82rem; color: var(--gris); }

/* Récapitulatif des erreurs */
.review { text-align: left; margin-bottom: 1.75rem; }
.review h3 { font-family: var(--police-titre); font-size: 1.1rem; color: var(--bordeaux); margin-bottom: 0.6rem; }
.review ul { list-style: none; display: flex; flex-direction: column; gap: 0.6rem; }
.review li {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.15rem;
    padding: 0.8rem 1rem;
    background: var(--blanc-casse);
    border: 1px solid var(--bordure);
    border-radius: var(--rayon);
    font-size: 0.9rem;
}
.review-yours { color: var(--rouge-ko); }
.review-good { color: var(--vert-ok); font-weight: 600; }
.review-explain { color: var(--gris); font-size: 0.85rem; margin-top: 0.2rem; }

.result-actions { display: flex; flex-direction: column; gap: 0.6rem; }

```

```css
/* ---------- Animations ---------- */
@keyframes apparition { from { opacity: 0; transform: translateY(8px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
@keyframes slideFadeIn { from { opacity: 0; transform: translateX(-15px); } to { opacity: 1; transform: translateX(0); } }
@keyframes battement { 0%, 100% { opacity: 1; } 50% { opacity: 0.65; } }
@keyframes secousse { 0%, 100% { transform: translateX(0); } 30% { transform: translateX(-4px); } 70% { transform: translateX(4px); } }

/* ---------- Mouvement réduit ---------- */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after {
        animation: none !important;
        transition: none !important;
        scroll-behavior: auto !important;
    }
}

/* ---------- Responsive ---------- */
@media (max-width: 600px) {
    body { padding: 0.85rem; }
    .card { padding: 1.8rem 1.2rem; }
    .categories-grid { grid-template-columns: 1fr; }
    .result-stats { grid-template-columns: 1fr; }
    .stat { flex-direction: row; justify-content: space-between; }
    .difficulty-selector { flex-direction: column; border-radius: 12px; }
    .diff-btn { border-radius: 8px; }
}
```

A.3 Code complet — fichier `questions.js`

```js
'use strict';

/* ============================================================
   BANQUE DE QUESTIONS
   ------------------------------------------------------------
   type    : "qcm" (4 réponses) ou "vf" (Vrai / Faux)
   level   : 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile
   correct : index de la bonne réponse dans "answers"
             (pour "vf" : 0 = Vrai, 1 = Faux)
   explain : courte explication affichée après la réponse
   ============================================================ */
const CATEGORIES = {
    histoire: {
        name: "Histoire", icon: "🏛",
        questions: [
            { type: "qcm", level: 1, q: "En quelle année la Tunisie a-t-elle obtenu son indépendance ?",
              answers: ["1954", "1956", "1962", "1970"], correct: 1,
              explain: "L'indépendance a été proclamée le 20 mars 1956." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Qui a été le premier président de la République tunisienne ?",
              answers: ["Habib Bourguiba", "Zine El Abidine Ben Ali", "Mohamed V", "Ahmed Sékou Touré"], correct: 0,
              explain: "Habib Bourguiba est devenu président en 1957, à la proclamation de la République." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quelle grande civilisation antique a fondé Carthage ?",
              answers: ["Les Romains", "Les Phéniciens", "Les Grecs", "Les Perses"], correct: 1,
              explain: "Carthage a été fondée par des Phéniciens venus de Tyr." },
            { type: "vf", level: 1, q: "Hannibal a traversé les Alpes avec des éléphants.",
```

```
            answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
            explain: "En 218 av. J.-C., Hannibal a franchi les Alpes avec son armée et des éléphants de guerre." },
          { type: "qcm", level: 2, q: "En quelle année la République tunisienne a-t-elle été proclamée ?",
            answers: ["1956", "1957", "1959", "1987"], correct: 1,
            explain: "La République a été proclamée le 25 juillet 1957, mettant fin à la monarchie beylicale." },
          { type: "qcm", level: 2, q: "Quelle ville a vu naître le soulèvement de la révolution tunisienne, en décembre 2010 ?",
            answers: ["Sidi Bouzid", "Gafsa", "Kasserine", "Sfax"], correct: 0,
            explain: "Le mouvement est parti de Sidi Bouzid. Le président Ben Ali a quitté le pays le 14 janvier 2011." },
          { type: "qcm", level: 2, q: "En quelle année le protectorat français a-t-il été établi en Tunisie ?",
            answers: ["1830", "1881", "1912", "1939"], correct: 1,
            explain: "Le traité du Bardo, signé en 1881, a instauré le protectorat français." },
          { type: "vf", level: 2, q: "La ville de Kairouan a été fondée au VIIe siècle.",
            answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
            explain: "Kairouan a été fondée vers 670 par Oqba ibn Nafi. C'est l'une des villes saintes de l'islam." },
          { type: "qcm", level: 2, q: "En 2015, quel prix Nobel a été attribué au Quartet du dialogue national tunisien ?",
            answers: ["Prix Nobel de la paix", "Prix Nobel de littérature", "Prix Nobel d'économie", "Prix Nobel de chimie"], correct: 0,
            explain: "Le Quartet a été récompensé pour son rôle dans la transition démocratique après 2011." },
          { type: "qcm", level: 3, q: "En quelle année Carthage a-t-elle été détruite par Rome ?",
            answers: ["264 av. J.-C.", "218 av. J.-C.", "202 av. J.-C.", "146 av. J.-C."], correct: 3,
            explain: "Carthage fut détruite en 146 av. J.-C., à la fin de la troisième guerre punique." },
          { type: "qcm", level: 3, q: "Selon la tradition, qui a fondé Carthage ?",
            answers: ["Hannibal", "Élissa (Didon)", "Scipion l'Africain", "Massinissa"], correct: 1,
            explain: "La légende attribue la fondation de Carthage à la princesse tyrienne Élissa, appelée Didon par les Romains." }
        ]
    },

    geographie: {
        name: "Géographie", icon: "🗺️",
        questions: [
          { type: "qcm", level: 1, q: "Quelle est la capitale de la Tunisie ?",
            answers: ["Sfax", "Sousse", "Tunis", "Bizerte"], correct: 2,
            explain: "Tunis est la capitale et la plus grande ville du pays." },
          { type: "qcm", level: 1, q: "Quels pays partagent une frontière terrestre avec la Tunisie ?",
            answers: ["L'Algérie et la Libye", "L'Algérie et le Maroc", "La Libye et l'Égypte", "Le Maroc et la Libye"], correct: 0,
            explain: "La Tunisie est bordée par l'Algérie à l'ouest et par la Libye au sud-est." },
          { type: "qcm", level: 1, q: "Quelle mer borde les côtes nord et est de la Tunisie ?",
            answers: ["La mer Méditerranée", "La mer Rouge", "L'océan Atlantique", "La mer Noire"], correct: 0,
            explain: "Toutes les côtes tunisiennes donnent sur la Méditerranée." },
          { type: "qcm", level: 2, q: "Quel est le point culminant de la Tunisie ?",
            answers: ["Djebel Chambi", "Djebel Zaghouan", "Djebel Boukornine", "Djebel Semmama"], correct: 0,
            explain: "Le Djebel Chambi, près de Kasserine, culmine à environ 1 544 m." },
```

```
            { type: "vf", level: 2, q: "Djerba est la plus grande île d'Afrique du Nord.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "Djerba, dans le golfe de Gabès, est généralement citée comme la plus grande île d'Afrique du Nord." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Quel est le plus long cours d'eau de Tunisie ?",
              answers: ["La Medjerda", "Le Miliane", "Le Zeroud", "La Nebhana"], correct: 0,
              explain: "La Medjerda traverse le nord-ouest du pays et se jette dans le golfe de Tunis." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Combien de gouvernorats compte la Tunisie ?",
              answers: ["18", "24", "26", "30"], correct: 1,
              explain: "La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Quelle est la deuxième plus grande ville de Tunisie ?",
              answers: ["Sfax", "Sousse", "Kairouan", "Bizerte"], correct: 0,
              explain: "Sfax est la deuxième agglomération du pays, après Tunis." },
            { type: "vf", level: 2, q: "Le Chott el-Djerid est un grand lac salé du sud tunisien.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "Le Chott el-Djerid est le plus grand lac salé du Sahara, entre Tozeur et Kébili." },
            { type: "qcm", level: 3, q: "Où se trouve le point le plus septentrional du continent africain ?",
              answers: ["Ras Angela (région de Bizerte)", "Cap Bon (région de Nabeul)", "Tabarka (région de Jendouba)", "Ras Kapoudia (région de Mahdia)"], correct: 0,
              explain: "Ras Angela (Ras Ben Sakka), près de Bizerte, est le point le plus au nord de l'Afrique." }
        ]
    },

    informatique: {
        name: "Informatique", icon: "💻",
        questions: [
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quel langage est principalement utilisé pour rendre une page web interactive côté navigateur ?",
              answers: ["Python", "JavaScript", "C++", "SQL"], correct: 1,
              explain: "JavaScript s'exécute dans le navigateur et gère l'interactivité des pages." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Que signifie HTML ?",
              answers: ["HyperText Markup Language", "High Tech Modern Language", "Hyper Tool Markup Language", "Hyperlinks Text Markup Language"], correct: 0,
              explain: "HTML est le langage de balisage qui structure le contenu des pages web." },
            { type: "vf", level: 1, q: "Le CSS sert à structurer le contenu d'une page (titres, paragraphes, listes).",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 1,
              explain: "C'est le HTML qui structure le contenu. Le CSS s'occupe de la mise en forme (couleurs, polices, disposition)." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Que signifie CSS ?",
              answers: ["Cascading Style Sheets", "Computer Style Systems", "Creative Style Syntax", "Colorful Style Sheets"], correct: 0,
              explain: "CSS signifie « feuilles de style en cascade »." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Quelle balise HTML sert à créer un lien hypertexte ? ",
              answers: ["<link>", "<a>", "<href>", "<url>"], correct: 1,
              explain: "La balise <a> (anchor) crée un lien, avec l'attribut href pour la destination." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Que signifie HTTP ?",
              answers: ["HyperText Transfer Protocol", "High Transfer Text Process", "HyperText Transmission Program", "Host Transfer Task Protocol"], correct: 0,
              explain: "HTTP est le protocole de communication utilisé par le Web." },
            { type: "vf", level: 2, q: "Java et JavaScript sont le même langage.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 1,
              explain: "Ce sont deux langages distincts, malgré la ressemblance des noms." },
```

```
112             { type: "vf", level: 2, q: "Git est un outil de gestion de versions.",
113               answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
114               explain: "Git permet de suivre l'historique des modifications d'un projet et de
    ↪  collaborer." },
115             { type: "qcm", level: 2, q: "Combien de bits contient un octet ?",
116               answers: ["4", "8", "16", "32"], correct: 1,
117               explain: "Un octet est composé de 8 bits." },
118             { type: "qcm", level: 3, q: "Que signifie SQL ?",
119               answers: ["Structured Query Language", "Simple Question Language", "System
    ↪ Quality Logic", "Standard Query Library"], correct: 0,
120               explain: "SQL est le langage standard pour interroger et manipuler les bases de
    ↪  données relationnelles." }
121           ]
122       },
123
124       comedie: {
125           name: "Comédie", icon: "🎭",
126           questions: [
127               { type: "vf", level: 1, q: "Le Festival international de Carthage accueille
    ↪ uniquement des spectacles d'humour.",
128               answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 1,
129               explain: "Le festival programme de la musique, du théâtre, de la danse et de l'
    ↪ humour." },
130               { type: "qcm", level: 1, q: "Comment appelle-t-on un spectacle d'humour joué par
    ↪ un seul artiste sur scène ?",
131               answers: ["Un one-man-show", "Un opéra", "Une comédie musicale", "Un ballet"],
    ↪ correct: 0,
132               explain: "Le one-man-show (ou seul-en-scène) repose sur un unique interprète."
    ↪ },
133               { type: "qcm", level: 1, q: "Quel est le surnom français du célèbre personnage de
    ↪  Charlie Chaplin ?",
134               answers: ["Charlot", "Pierrot", "Guignol", "Arlequin"], correct: 0,
135               explain: "En France, le vagabond de Chaplin est connu sous le nom de Charlot."
    ↪ },
136               { type: "qcm", level: 1, q: "Les Journées cinématographiques de Carthage sont un
    ↪ festival dédié à quel art ?",
137               answers: ["Le cinéma", "La danse", "La peinture", "La poésie"], correct: 0,
138               explain: "Les JCC, créées en 1966, sont l'un des plus anciens festivals de ciné
    ↪ ma d'Afrique et du monde arabe." },
139               { type: "qcm", level: 2, q: "Quel festival tunisien est consacré au théâtre ?",
140               answers: ["Les Journées théâtrales de Carthage", "Les Journées ciné
    ↪ matographiques de Carthage", "Le Festival de la Médina", "Le Festival du Sahara"],
    ↪ correct: 0,
141               explain: "Les Journées théâtrales de Carthage (JTC) sont le grand rendez-vous
    ↪ théâtral tunisien." },
142               { type: "qcm", level: 2, q: "De quel pays est originaire l'humoriste Fellag ?",
143               answers: ["L'Algérie", "La Tunisie", "Le Maroc", "L'Égypte"], correct: 0,
144               explain: "Mohamed Fellag est un humoriste et écrivain algérien, installé en
    ↪ France." },
145               { type: "qcm", level: 2, q: "Dans quelle ville est né l'humoriste et acteur
    ↪ Michel Boujenah ?",
146               answers: ["Tunis", "Paris", "Alger", "Casablanca"], correct: 0,
147               explain: "Michel Boujenah est né à Tunis en 1952 avant de faire carrière en
    ↪ France." },
148               { type: "vf", level: 2, q: "Charlie Chaplin a réalisé le film « Le Dictateur »
    ↪ (1940).",
149               answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
150               explain: "Chaplin a réalisé, écrit et joué dans ce film, satire du nazisme." },
151               { type: "qcm", level: 3, q: "Dans quel type de site antique se déroulent les
    ↪ concerts du Festival international de Carthage ?",
152               answers: ["Le théâtre romain de Carthage", "Le port punique", "Les thermes d'
    ↪ Antonin", "Le tophet"], correct: 0,
153               explain: "Le festival se tient dans le théâtre romain de Carthage." }
```

```
        ]
    },

    culture: {
        name: "Culture générale", icon: "🇹🇳",
        questions: [
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quel plat emblématique du Maghreb est à base de semoule ?",
              answers: ["Le couscous", "Le brik", "Le lablabi", "La mloukhia"], correct: 0,
              explain: "Le couscous, à base de semoule de blé, est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO (2020)." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quelle est la monnaie officielle de la Tunisie ?",
              answers: ["Dirham", "Dinar tunisien", "Livre", "Euro"], correct: 1,
              explain: "Le dinar tunisien (TND) est la monnaie nationale." },
            { type: "vf", level: 1, q: "La harissa est une pâte à base de piments.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "La harissa est préparée avec des piments, de l'ail, des épices et de l'huile d'olive." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quelles sont les couleurs du drapeau tunisien ?",
              answers: ["Rouge et blanc", "Vert et blanc", "Rouge et noir", "Bleu et blanc"], correct: 0,
              explain: "Le drapeau est rouge, avec un disque blanc contenant un croissant et une étoile rouges." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quelle fleur est l'un des symboles de la Tunisie ?",
              answers: ["Le jasmin", "La rose", "La tulipe", "Le lotus"], correct: 0,
              explain: "La Tunisie est surnommée « le pays du jasmin »." },
            { type: "qcm", level: 1, q: "Quel plat est une fine feuille de pâte frite, fourrée d'un œuf et souvent de thon ?",
              answers: ["Le brik", "Le lablabi", "L'ojja", "Le makroudh"], correct: 0,
              explain: "Le brik est un incontournable de la cuisine tunisienne, surtout pendant le ramadan." },
            { type: "vf", level: 1, q: "Sidi Bou Saïd est célèbre pour ses maisons blanches aux portes et fenêtres bleues.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "Ce village perché au-dessus du golfe de Tunis est connu pour son architecture blanche et bleue." },
            { type: "vf", level: 2, q: "Le site archéologique de Dougga est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.",
              answers: ["Vrai", "Faux"], correct: 0,
              explain: "Dougga est classé depuis 1997. C'est l'un des sites romains les mieux conservés d'Afrique du Nord." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Dans quelle ville se trouve un amphithéâtre romain parmi les mieux conservés au monde, classé à l'UNESCO ?",
              answers: ["El Jem", "Sousse", "Dougga", "Kairouan"], correct: 0,
              explain: "L'amphithéâtre d'El Jem, construit au IIIe siècle, pouvait accueillir des dizaines de milliers de spectateurs." },
            { type: "qcm", level: 2, q: "Comment appelle-t-on le dialecte arabe parlé en Tunisie ?",
              answers: ["Le tunisien (derja)", "Le hassaniya", "Le kabyle", "Le maltais"], correct: 0,
              explain: "Le tunisien, ou « derja », est la langue du quotidien, à côté de l'arabe standard et du français." }
        ]
    }
};
```

A.4 Code complet — fichier `script.js`

```
'use strict';

/* ========================================================
   1. CONFIGURATION
```

```
    (les catégories et questions sont dans questions.js)
    ========================================================== */
const DIFFICULTIES = {
    facile:    { label: "Facile",    time: 20, points: 100, level: 1 },
    moyen:     { label: "Moyen",     time: 15, points: 150, level: 2 },
    difficile: { label: "Difficile", time: 10, points: 250, level: 3 }
};

const QUESTIONS_PER_GAME = 5;
const MIXED_KEY = 'tous';
const MIXED_CATEGORY = { name: "Toutes catégories", icon: "🎲" };
const KEY_SEPARATOR = '|'; // séparateur sûr pour "categorie|difficulte"

function getCategory(key) {
    return key === MIXED_KEY ? MIXED_CATEGORY : CATEGORIES[key];
}

/* ==========================================================
   2. CLASSE : Gestion du stockage (localStorage)
   ========================================================== */
class ScoreManager {
    constructor() {
        this.storageKey = 'quizTunisieScores_v4';
    }

    getBestScores() {
        try {
            const raw = localStorage.getItem(this.storageKey);
            const data = raw ? JSON.parse(raw) : {};
            return (data && typeof data === 'object') ? data : {};
        } catch (err) {
            // Données corrompues ou stockage indisponible
            return {};
        }
    }

    saveBestScore(categoryKey, difficultyKey, score) {
        const scores = this.getBestScores();
        const fullKey = `${categoryKey}${KEY_SEPARATOR}${difficultyKey}`;
        const currentBest = scores[fullKey] || 0;

        if (score > currentBest) {
            scores[fullKey] = score;
            try {
                localStorage.setItem(this.storageKey, JSON.stringify(scores));
            } catch (err) {
                return false;
            }
            return true;
        }
        return false;
    }

    reset() {
        try {
            localStorage.removeItem(this.storageKey);
        } catch (err) { /* ignoré */ }
    }
}

/* ==========================================================
   3. CLASSE : Chronomètre (avec pause / reprise)
   ========================================================== */
```

```
class QuizTimer {
    constructor(onTick, onEnd) {
        this.timeLeft = 0;
        this.onTick = onTick;
        this.onEnd = onEnd;
        this.intervalId = null;
    }

    start(duration) {
        this.stop();
        this.timeLeft = duration;
        this.onTick(this.timeLeft);
        this.run();
    }

    run() {
        if (this.intervalId) return;
        this.intervalId = setInterval(() => {
            this.timeLeft--;
            this.onTick(this.timeLeft);
            if (this.timeLeft <= 0) {
                this.stop();
                this.onEnd();
            }
        }, 1000);
    }

    /* Met en pause en conservant le temps restant */
    pause() {
        this.stop();
    }

    /* Reprend là où le chrono s'était arrêté (et non à zéro) */
    resume() {
        if (this.timeLeft > 0) this.run();
    }

    stop() {
        if (this.intervalId) {
            clearInterval(this.intervalId);
            this.intervalId = null;
        }
    }
}

/* ======================================================
   4. CLASSE PRINCIPALE : Le Quiz
   ====================================================== */
class QuizGame {
    constructor() {
        this.scoreManager = new ScoreManager();
        this.timer = new QuizTimer(
            (time) => this.updateTimerUI(time),
            () => this.handleTimeout()
        );

        // Choix du joueur
        this.difficultyKey = 'moyen';

        // État de la partie en cours (figé au démarrage)
        this.categoryKey = null;
        this.activeDifficulty = 'moyen';
        this.maxTime = DIFFICULTIES.moyen.time;
```

```
131         this.basePoints = DIFFICULTIES.moyen.points;
132         this.questions = [];
133         this.currentIndex = 0;
134         this.score = 0;
135         this.correctCount = 0;
136         this.wrongCount = 0;
137         this.mistakes = [];
138         this.isAnswered = false;
139 
140         this.cacheDOM();
141         this.bindEvents();
142         this.renderCategories();
143         this.displayBestScores();
144     }
145 
146     /* --- Initialisation & DOM --- */
147     cacheDOM() {
148         const $ = (id) => document.getElementById(id);
149         this.screens = {
150             welcome: $('welcome-screen'),
151             category: $('category-screen'),
152             quiz: $('quiz-screen'),
153             result: $('result-screen')
154         };
155         this.els = {
156             startBtn: $('start-btn'),
157             backHomeBtn: $('back-home-btn'),
158             categoriesGrid: $('categories-grid'),
159             categoryBadge: $('category-badge'),
160             difficultyBadge: $('difficulty-badge'),
161             questionText: $('question-text'),
162             answersContainer: $('answers-container'),
163             explanation: $('explanation'),
164             questionCounter: $('question-counter'),
165             scoreDisplay: $('score-display'),
166             progressBar: $('progress-bar'),
167             progressFill: $('progress-fill'),
168             timerText: $('timer-text'),
169             timerBox: document.querySelector('.timer'),
170             timeFill: $('time-fill'),
171             nextBtn: $('next-btn'),
172             quitBtn: $('quit-btn'),
173             finalScoreValue: $('final-score-value'),
174             resultCategory: $('result-category'),
175             resultMessage: $('result-message'),
176             correctCount: $('correct-count'),
177             wrongCount: $('wrong-count'),
178             percentage: $('percentage'),
179             replayCategoryBtn: $('replay-category-btn'),
180             changeCategoryBtn: $('change-category-btn'),
181             bestScoresContainer: $('best-scores-container'),
182             bestScoresList: $('best-scores-list'),
183             resetScoresBtn: $('reset-scores-btn'),
184             newRecordMsg: $('new-record-msg'),
185             reviewContainer: $('review-container'),
186             reviewList: $('review-list'),
187             diffBtns: document.querySelectorAll('.diff-btn')
188         };
189     }
190 
191     bindEvents() {
192         this.els.startBtn.addEventListener('click', () => this.showScreen('category'));
193         this.els.backHomeBtn.addEventListener('click', () => this.showScreen('welcome'));
```

```
194         this.els.nextBtn.addEventListener('click', () => this.nextQuestion());
195         this.els.quitBtn.addEventListener('click', () => this.quitGame());
196         this.els.replayCategoryBtn.addEventListener('click', () => this.startGame(this.
    ↪ categoryKey));
197         this.els.changeCategoryBtn.addEventListener('click', () => this.showScreen('category'
    ↪ ));
198 
199         this.els.resetScoresBtn.addEventListener('click', () => {
200             if (window.confirm("Effacer tous vos meilleurs scores ?")) {
201                 this.scoreManager.reset();
202                 this.displayBestScores();
203             }
204         });
205 
206         // Boutons de difficulté (avec état ARIA)
207         this.els.diffBtns.forEach(btn => {
208             btn.addEventListener('click', () => {
209                 this.els.diffBtns.forEach(b => {
210                     b.classList.remove('active');
211                     b.setAttribute('aria-checked', 'false');
212                 });
213                 btn.classList.add('active');
214                 btn.setAttribute('aria-checked', 'true');
215                 this.difficultyKey = btn.dataset.diff;
216             });
217         });
218 
219         // Pause du chrono si l'onglet est masqué, reprise (sans remise à zéro) au retour
220         document.addEventListener('visibilitychange', () => {
221             const inQuestion = this.screens.quiz.classList.contains('active') && !this.
    ↪ isAnswered;
222             if (!inQuestion) return;
223             if (document.hidden) this.timer.pause();
224             else this.timer.resume();
225         });
226 
227         // Raccourcis clavier : 1-4 ou A-D pour répondre (Entrée active "Suivante", déjà
    ↪ focalisé)
228         document.addEventListener('keydown', (e) => {
229             if (e.ctrlKey || e.metaKey || e.altKey) return;
230             if (!this.screens.quiz.classList.contains('active') || this.isAnswered) return;
231 
232             const key = e.key.toUpperCase();
233             let index = '1234'.indexOf(key);
234             if (index === -1) index = 'ABCD'.indexOf(key);
235             if (index === -1) return;
236 
237             const buttons = this.els.answersContainer.querySelectorAll('.answer-btn');
238             if (buttons[index]) buttons[index].click();
239         });
240     }
241 
242     showScreen(name) {
243         Object.values(this.screens).forEach(s => s.classList.remove('active'));
244         this.screens[name].classList.add('active');
245         window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
246         if (name === 'welcome') this.displayBestScores();
247     }
248 
249     quitGame() {
250         if (!window.confirm("Quitter le quiz ? Votre progression sera perdue.")) return;
251         this.timer.stop();
252         this.showScreen('category');
```

```
253     }
254
255     /* --- Meilleurs scores --- */
256     displayBestScores() {
257         const scores = this.scoreManager.getBestScores();
258         const entries = Object.entries(scores).filter(([fullKey]) => {
259             const [catKey, diffKey] = fullKey.split(KEY_SEPARATOR);
260             return getCategory(catKey) && DIFFICULTIES[diffKey];
261         });
262
263         if (entries.length === 0) {
264             this.els.bestScoresContainer.classList.add('hidden');
265             return;
266         }
267
268         this.els.bestScoresContainer.classList.remove('hidden');
269         this.els.bestScoresList.textContent = '';
270
271         entries.forEach(([fullKey, value]) => {
272             const [catKey, diffKey] = fullKey.split(KEY_SEPARATOR);
273             const cat = getCategory(catKey);
274             const li = document.createElement('li');
275             li.textContent = `${cat.icon} ${cat.name} (${DIFFICULTIES[diffKey].label}) : ${
    ↪ value} pts`;
276             this.els.bestScoresList.appendChild(li);
277         });
278     }
279
280     /* --- Rendu des catégories --- */
281     renderCategories() {
282         this.els.categoriesGrid.textContent = '';
283
284         const entries = [
285             [MIXED_KEY, MIXED_CATEGORY],
286             ...Object.entries(CATEGORIES)
287         ];
288
289         entries.forEach(([key, cat]) => {
290             const btn = document.createElement('button');
291             btn.type = 'button';
292             btn.className = 'category-tile';
293
294             const icon = document.createElement('span');
295             icon.className = 'cat-icon';
296             icon.setAttribute('aria-hidden', 'true');
297             icon.textContent = cat.icon;
298
299             const name = document.createElement('span');
300             name.className = 'cat-name';
301             name.textContent = cat.name;
302
303             btn.append(icon, name);
304             btn.addEventListener('click', () => this.startGame(key));
305             this.els.categoriesGrid.appendChild(btn);
306         });
307     }
308
309     updateTimerUI(time) {
310         this.els.timerText.textContent = `${time}s`;
311         this.els.timeFill.style.width = `${Math.max(0, (time / this.maxTime) * 100)}%`;
312
313         this.els.timerBox.classList.remove('warning', 'danger');
314         // Alertes à 50 % et 20 % du temps total
```

```
315         if (time <= this.maxTime * 0.2) {
316             this.els.timerBox.classList.add('danger');
317         } else if (time <= this.maxTime * 0.5) {
318             this.els.timerBox.classList.add('warning');
319         }
320     }
321
322     /* --- Logique du jeu --- */
323     startGame(categoryKey) {
324         const diff = DIFFICULTIES[this.difficultyKey];
325
326         // On fige les paramètres de la partie
327         this.categoryKey = categoryKey;
328         this.activeDifficulty = this.difficultyKey;
329         this.maxTime = diff.time;
330         this.basePoints = diff.points;
331
332         this.currentIndex = 0;
333         this.score = 0;
334         this.correctCount = 0;
335         this.wrongCount = 0;
336         this.mistakes = [];
337         this.isAnswered = false;
338
339         const pool = categoryKey === MIXED_KEY
340             ? Object.values(CATEGORIES).flatMap(c => c.questions)
341             : CATEGORIES[categoryKey].questions;
342         this.questions = this.pickQuestions(pool);
343
344         const cat = getCategory(categoryKey);
345         this.els.categoryBadge.textContent = `${cat.icon} ${cat.name}`;
346         this.els.difficultyBadge.textContent = diff.label;
347         this.els.difficultyBadge.className = `difficulty-badge diff-${this.activeDifficulty}`
    ↪ ;
348
349         this.showScreen('quiz');
350         this.renderQuestion();
351     }
352
353     /* Choisit des questions dont le niveau est le plus proche de la difficulté demandée */
354     pickQuestions(pool) {
355         const target = DIFFICULTIES[this.activeDifficulty].level;
356         const selected = this.shuffleArray(pool)
357             .map(q => ({ q, gap: Math.abs((q.level || 2) - target) }))
358             .sort((a, b) => a.gap - b.gap)
359             .slice(0, QUESTIONS_PER_GAME)
360             .map(item => item.q);
361         return this.shuffleArray(selected);
362     }
363
364     renderQuestion() {
365         const q = this.questions[this.currentIndex];
366         this.isAnswered = false;
367
368         this.els.questionCounter.textContent = `Question ${this.currentIndex + 1} / ${this.
    ↪ questions.length}`;
369         this.els.scoreDisplay.textContent = `Score : ${this.score} pts`;
370
371         const progress = (this.currentIndex / this.questions.length) * 100;
372         this.els.progressFill.style.width = `${progress}%`;
373         this.els.progressBar.setAttribute('aria-valuenow', String(Math.round(progress)));
374
375         this.els.questionText.textContent = q.q;
```

```
376
377         // Relance l'animation CSS pour la nouvelle question
378         this.els.questionText.style.animation = 'none';
379         this.els.answersContainer.style.animation = 'none';
380         void this.els.questionText.offsetWidth; // force le reflow
381         this.els.questionText.style.animation = '';
382         this.els.answersContainer.style.animation = '';
383
384         // Réponses : mélangées pour les QCM, ordre fixe (Vrai puis Faux) pour les Vrai/Faux
385         const indexed = q.answers.map((text, i) => ({ text, isCorrect: i === q.correct }));
386         const ordered = q.type === 'vf' ? indexed : this.shuffleArray(indexed);
387
388         this.els.answersContainer.textContent = '';
389         const letters = ['A', 'B', 'C', 'D'];
390
391         ordered.forEach((item, idx) => {
392             const btn = document.createElement('button');
393             btn.type = 'button';
394             btn.className = 'answer-btn';
395             btn.dataset.correct = String(item.isCorrect);
396
397             const letter = document.createElement('span');
398             letter.className = 'answer-letter';
399             letter.setAttribute('aria-hidden', 'true');
400             letter.textContent = letters[idx];
401
402             const label = document.createElement('span');
403             label.textContent = item.text;
404
405             btn.append(letter, label);
406             btn.addEventListener('click', () => this.handleAnswer(btn, item.isCorrect, item.
    ↪ text));
407             this.els.answersContainer.appendChild(btn);
408         });
409
410         this.els.explanation.classList.add('hidden');
411         this.els.explanation.textContent = '';
412         this.els.nextBtn.classList.add('hidden');
413
414         this.timer.start(this.maxTime);
415     }
416
417     showExplanation(q) {
418         if (!q.explain) return;
419         this.els.explanation.textContent = `💡 ${q.explain}`;
420         this.els.explanation.classList.remove('hidden');
421     }
422
423     handleAnswer(clickedBtn, isCorrect, chosenText) {
424         if (this.isAnswered) return;
425         this.isAnswered = true;
426         this.timer.stop();
427
428         const q = this.questions[this.currentIndex];
429         const buttons = this.els.answersContainer.querySelectorAll('.answer-btn');
430         buttons.forEach(btn => { btn.disabled = true; });
431
432         if (isCorrect) {
433             clickedBtn.classList.add('correct');
434             this.correctCount++;
435
436             // Points de base + bonus de rapidité (jusqu'à +50 % si réponse immédiate)
437             const ratio = this.timer.timeLeft / this.maxTime;
```

```
            const pointsEarned = Math.round(this.basePoints * (1 + 0.5 * ratio));
            this.score += pointsEarned;
            this.els.scoreDisplay.textContent = `Score : ${this.score} pts`;
        } else {
            clickedBtn.classList.add('wrong');
            this.wrongCount++;
            buttons.forEach(btn => {
                if (btn.dataset.correct === 'true') btn.classList.add('correct');
            });
            this.mistakes.push({
                question: q.q,
                chosen: chosenText,
                correct: q.answers[q.correct],
                explain: q.explain
            });
        }

        this.showExplanation(q);
        this.els.nextBtn.classList.remove('hidden');
        this.els.nextBtn.focus();
    }

    handleTimeout() {
        if (this.isAnswered) return;
        this.isAnswered = true;
        this.wrongCount++;

        const q = this.questions[this.currentIndex];
        const buttons = this.els.answersContainer.querySelectorAll('.answer-btn');
        buttons.forEach(btn => {
            btn.disabled = true;
            if (btn.dataset.correct === 'true') btn.classList.add('correct');
        });

        this.mistakes.push({
            question: q.q,
            chosen: null, // temps écoulé
            correct: q.answers[q.correct],
            explain: q.explain
        });

        this.showExplanation(q);
        this.els.nextBtn.classList.remove('hidden');
        this.els.nextBtn.focus();
    }

    nextQuestion() {
        this.currentIndex++;
        if (this.currentIndex >= this.questions.length) {
            this.els.progressFill.style.width = '100%';
            this.els.progressBar.setAttribute('aria-valuenow', '100');
            setTimeout(() => this.showResults(), 300);
        } else {
            this.renderQuestion();
        }
    }

    showResults() {
        this.timer.stop();
        const total = this.questions.length;
        const percentage = Math.round((this.correctCount / total) * 100);

        // Record par catégorie ET par difficulté
```

```
        const isRecord = this.scoreManager.saveBestScore(this.categoryKey, this.activeDifficulty, this.score);
        this.els.newRecordMsg.classList.toggle('hidden', !isRecord);

        this.els.finalScoreValue.textContent = this.score;
        this.els.correctCount.textContent = this.correctCount;
        this.els.wrongCount.textContent = this.wrongCount;
        this.els.percentage.textContent = `${percentage}%`;

        const cat = getCategory(this.categoryKey);
        this.els.resultCategory.textContent =
            `${cat.icon} ${cat.name} - Niveau ${DIFFICULTIES[this.activeDifficulty].label}`;

        let msg;
        if (percentage === 100) msg = '🏆 Parfait ! Vous maîtrisez le sujet !';
        else if (percentage >= 80) msg = '🌟 Excellent travail !';
        else if (percentage >= 60) msg = '👍 Bien joué, continuez comme ça !';
        else if (percentage >= 40) msg = '💪 Pas mal, encore un effort !';
        else msg = '📚 Continuez à vous entraîner !';
        this.els.resultMessage.textContent = msg;

        this.renderReview();
        this.showScreen('result');
    }

    /* Récapitulatif des questions ratées */
    renderReview() {
        this.els.reviewList.textContent = '';

        if (this.mistakes.length === 0) {
            this.els.reviewContainer.classList.add('hidden');
            return;
        }

        this.mistakes.forEach(m => {
            const li = document.createElement('li');

            const question = document.createElement('strong');
            question.textContent = m.question;

            const yours = document.createElement('span');
            yours.className = 'review-yours';
            yours.textContent = m.chosen === null
                ? '⏱ Temps écoulé'
                : `✗ Votre réponse : ${m.chosen}`;

            const good = document.createElement('span');
            good.className = 'review-good';
            good.textContent = `✓ Bonne réponse : ${m.correct}`;

            li.append(question, yours, good);

            if (m.explain) {
                const note = document.createElement('span');
                note.className = 'review-explain';
                note.textContent = `💡 ${m.explain}`;
                li.appendChild(note);
            }

            this.els.reviewList.appendChild(li);
        });

        this.els.reviewContainer.classList.remove('hidden');
```

```
    }

    /* --- Utilitaires --- */
    shuffleArray(arr) {
        const copy = [...arr];
        for (let i = copy.length - 1; i > 0; i--) {
            const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
            [copy[i], copy[j]] = [copy[j], copy[i]];
        }
        return copy;
    }
}

/* ========================================================
   5. LANCEMENT DE L'APPLICATION
   ======================================================== */
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    new QuizGame();
});
```

A.5 Ressources et documentation

— MDN Web Docs — HTML, CSS, JavaScript (`https://developer.mozilla.org/fr/`) ;

— MDN — Classes JavaScript, `localStorage`, `prefers-color-scheme` ;

— W3C Markup Validation Service (`https://validator.w3.org/`) ;

— W3C CSS Validation Service (`https://jigsaw.w3.org/css-validator/`) ;

— WAI-ARIA Authoring Practices — motif « radio group » (`https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/`) ;

— Polices système : Georgia et Segoe UI.